GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO

HỆ THỐNG NƯỚC LÀM MÁT - NƯỚC NGOÀI HÀNG RÀO

		ĐƠN VỊ	P.CNSX/KTh	PGĐ Khối	CHỦ TỊCH HĐĐT
01		**Soạn thảo:** Ký số bởi: Trịnh Văn Thành Ngày ký: 2024/01/23 14:33:45 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: PVFCCo CA **Trịnh V. Thành** **LĐ đơn vị:** Ký số bởi: Đặng Hoàng Phi Long Ngày ký: 2024/01/23 14:49:06 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: PVFCCo CA **Đặng H. Phi Long**	Ký số bởi: Lê Thục An Ngày ký: 2024/01/26 10:55:35 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: PVFCCo CA **Lê Thục An**	Ký số bởi: NGUYỄN VĂN NHUNG Ngày ký: 2024/01/26 11:02:20 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: CMC CA - tổ chức được ủy quyền cung cấp dịch vụ chữ ký số tại Việt Nam cấp và xác nhận **Nguyễn Văn Nhung**	Ký số bởi: LÊ TRỌNG ĐÌNH CHI Ngày ký: 2024/01/28 21:49:51 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: CMC CA - tổ chức được ủy quyền cung cấp dịch vụ chữ ký số tại Việt Nam cấp và xác nhận **Lê Trọng Đình Chi**
Lần ban hành	**Ngày ban hành**	**Soạn thảo/Thủ trưởng đơn vị**	**Kiểm tra**		**Phê duyệt**

chữ ký kiểm soát……

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ GIÁO TRÌNH/TÀI LIỆU

Stt	Nội dung	Đơn vị đánh giá	Đánh giá
1	Giáo trình/tài liệu:	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	- Biên soạn mới: ☑ - Cập nhật/chỉnh sửa/bổ sung (sửa chữa): □ + % sửa chữa: …
2	Phân loại giáo trình/tài liệu:	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	- Biên soạn: ☑ + % Biên soạn: 85% - Mang tính chất sưu tầm/tổng hợp: ☑ + % sưu tầm/tổng hợp: 15%
3	Nội dung được trình bày khoa học, tính logic, có cấu trúc phù hợp giữa lý thuyết và thực hành, phù hợp với công việc thực tiễn.	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
4	Nội dung giáo trình đảm bảo tính hệ thống và liên thông từ cấp độ thấp đến cấp độ cao để tất cả các đối tượng từ nhân viên mới vào đến những người có kinh nghiệm làm việc đều có thể sử dụng được.	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
5	Nội dung giáo trình đảm Tính nền tảng (phần cứng, ít có thay đổi) và đảm bảo tính cập nhật các kiến thức, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến (gọi là phần mềm, có thể thay đổi, nếu cần).	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
6	Các phần, các chương trong giáo trình/tài liệu có hệ thống các ví dụ minh họa sinh động bằng hình ảnh, hình vẽ..	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
7	Giáo trình có các câu hỏi ôn tập, bài tập thực hành.	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
	Đánh giá chung:	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	**Đồng ý ban hành: ☑** **Không đồng ý ban hành: □** **Họ và Tên người đánh giá: Lâm Hoài Anh**

Ký số bởi: Lâm Hoài Anh
Ngày ký: 2024/01/25 15:25:16 +07:00
Được cấp và xác nhận bởi: PVFCCo CA

chữ ký kiểm soát……

MỤC LỤC

1. MỤC ĐÍCH 5
2. PHẠM VI ÁP DỤNG 5
3. TÀI LIỆU THAM KHẢO 5
Chương I: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ HỆ THỐNG NƯỚC LÀM MÁT 6
I.1. Giới thiệu chung về hệ thống nước sông làm mát 6
I.2. Các dạng của tháp giải nhiệt 6
I.2.1. Tháp giải nhiệt tuần hoàn tự nhiên 6
I.2.2. Tháp giải nhiệt tuần hoàn cưỡng bức 7
I.3. Hiệu suất tháp giải nhiệt (Cooling Tower Performance) 11
I.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất tháp giải nhiệt 12
I.4.1. Công suất (capacity) 12
I.4.2. Range 13
I.4.3. Heat Load 13
I.4.4. Nhiệt độ bầu ướt (Wet Bulb Temperature - WBT) 13
I.5. Kiểm soát chất lượng nước làm mát 14
1.5.1. Blowdown 14
1.5.2. Ngăn ngừa cáu cặn 14
1.5.3. Kiểm soát ăn mòn 15
1.5.4. Kiểm soát vi sinh 15
I.5.5. Chống ăn mòn 17
Chương II: HỆ THỐNG NƯỚC LÀM MÁT TẠI XƯỞNG PHỤ TRỢ- NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ 19
II.1. Thiết kế cơ bản 19
II.1.1. Hệ thống nước sông làm mát 19
II.1.2. Hệ thống nước sạch làm mát 19
II.2. Mô tả công nghệ hệ thống nước làm mát 20
II.3. Hệ thống nước sông làm mát 23
II.3.1. Chỉ tiêu công nghệ 23
II.3.2. Thông số công nghệ các thiết bị/cụm thiết bị trong hệ thống nước sông làm mát 23
II.3.3. Các hóa chất sử dụng cho nước sông làm mát 29

II.3.4. Quy trình hướng dẫn vận hành hệ thống nước sông làm mát 29
II.3.4.1. Quy trình vận hành bơm nước sông làm mát 29
II.3.4.2. Hệ thống khóa liên động Interlock hệ thống nước sông làm mát 32
II.4. Hệ thống nước ngoài hàng rào 32
II.4.1. Chỉ tiêu công nghệ 32
II.4.2. Quy trình vận hành hệ thống nước ngoài hàng rào 32
II.5. Hệ thống River Make-up and Side Stream Filters (30-PK-3006) 36
II.5.1. Mô tả công nghệ 36
II.5.2. Quy trình vận hành hệ thống 30-PK-3006 41
II.6. Hệ thống nước sạch làm mát 70
II.6.1. Chỉ tiêu công nghệ 70
II.6.2. Thông số công nghệ các thiết bị/cụm thiết bị trong hệ thống 70
II.6.3. Quy trình vận hành bơm nước sạch làm mát 73
II.6.4. Hệ thống khóa liên động Interlock hệ thống nước sạch làm mát 75
PHỤ LỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU TRONG GIÁO TRÌNH 77
CÂU HỎI ÔN TẬP 79

1. MỤC ĐÍCH

Giáo trình này giới thiệu về nguyên lý cấu tạo và vận hành của các thiết bị, công nghệ của hệ thống nước làm mát và nước bổ sung NHR; đồng thời chỉ ra các các thao tác vận hành cơ bản đối với hệ thống nước làm mát tại xưởng Phụ trợ - Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Giáo trình áp dụng để đào tạo nội bộ về hệ thống nước làm mát tại xưởng Phụ trợ - Nhà máy đạm Phú Mỹ. Giáo trình này sẽ được thay đổi, cập nhật theo tình hình thực tế của hệ thống.

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Operating manual “Utilities production”, Vol. 1.
- Bản vẽ PFD:
  - 2539-33-PFD-0010-01 (1/2), 2539-33-PID-0010-01 (2/2): Process Flow Diagram Cooling Water System.
  - 2539-10-PFD-0010-01 (1/1): Process Flow Diagram Ammonia Unit - C.W. Balance Revamp Case 2: NH3 to Urea.
  - 2539-10-PFD-0010-11 (1/1): Process Flow Diagram Ammonia Unit - C.W. Balance Revamp Case 3: NH3 to Storage.
  - 2098-20-PFD-0010-21 (1/1): Process Flow Diagram Urea Unit - C.W. Balance (Design Case) 2385 MTPD.
- Bản vẽ PID: 2098/2539-33-PID-0031-01~14.
- Vendor Databook các thiết bị của hệ thống nước làm mát.
- Cooling Tower Fundamental, John C. Hensley, SPX Cooling Technologies (Second Edition).
- Bureau of Energy Efficiency, Chapter 7.
- Perry’s Chemical Engineer’s Handbook, Don W. Green, Mc Graw Hill Education (Ninth Edition).
- MSDS các loại hóa chất sử dụng tại cương vị Nước làm mát.

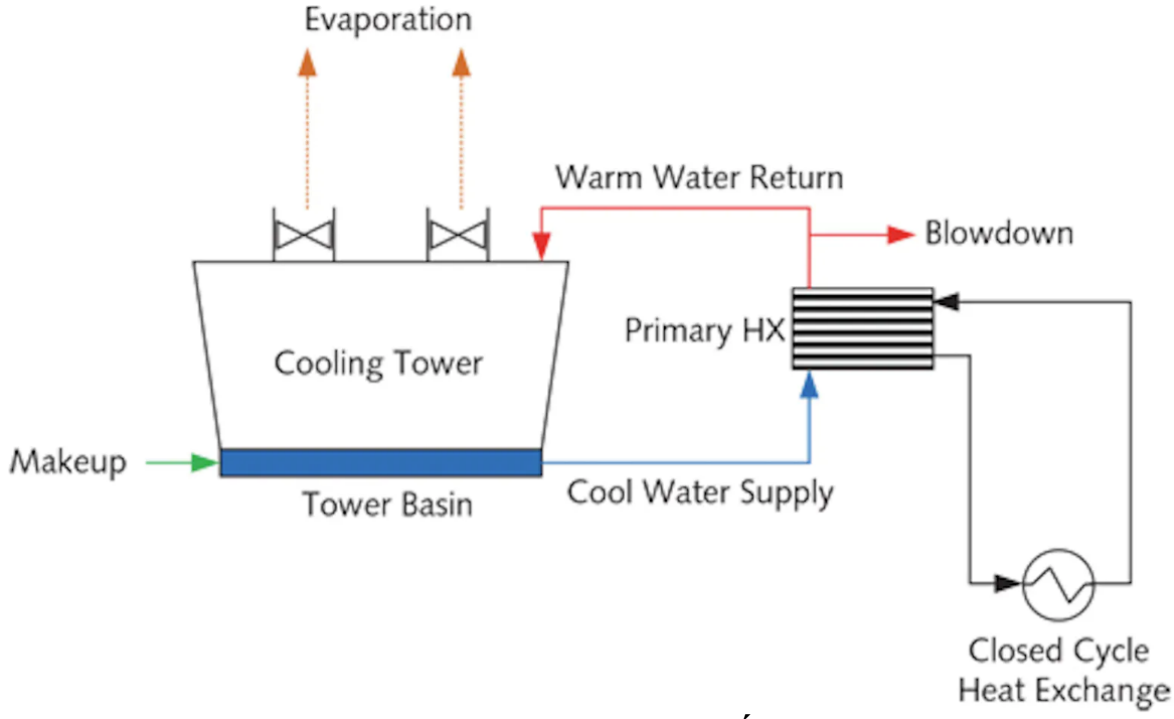
4. ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT

- Cooling tower: Tháp giải nhiệt hoặc tháp làm mát
- Drift Eliminator: Bộ phận ngăn nước cuốn theo của tháp làm mát
- Fill: Bộ phận giúp tăng diện tích và hiệu quả tiếp xúc giữa nước và không khí của tháp làm mát
- WBT-Wet Bulb Temperature: Nhiệt độ bầu ướt
- TDS-Total Dissolved Solid: Tổng chất rắn hòa tan
- MUF: Chế độ lọc nước sông make-up
- SSF: Chế độ lọc nước sông tuần hoàn

Chương I: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ HỆ THỐNG NƯỚC LÀM MÁT

I.1. Giới thiệu chung về hệ thống nước sông làm mát

Tháp làm mát là 1 phần quan trọng trong các nhà máy hóa chất. Nhiệm vụ chính của tháp là giải nhiệt vào khí quyển. Đây là phương pháp giải nhiệt chi phí thấp và tương đối hiệu quả. Nguyên lý vận hành của hệ thống làm mát được thể hiện ở hình 1.



Hình 1. Nguyên lý vận hành của hệ thống nước làm mát

I.2. Các dạng của tháp giải nhiệt

Tháp giải nhiệt được chia thành 2 loại chính: Tuần hoàn tự nhiên và tuần hoàn cưỡng bức.

I.2.1. Tháp giải nhiệt tuần hoàn tự nhiên

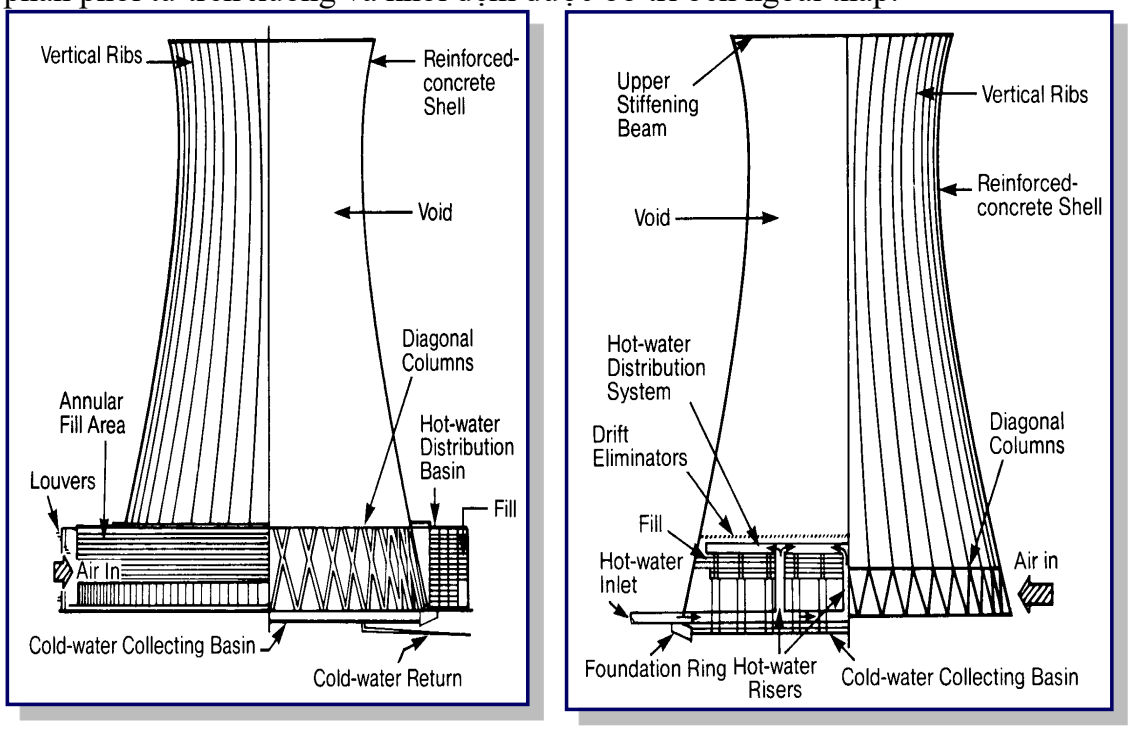
Tháp tuần hoàn tự nhiên sử dụng ống khói (stack/chimney) bêtông có kích thước lớn. Nước đi từ trên xuống qua hệ thống phân phối tiếp xúc trực tiếp với không khí đi từ dưới lên được giải nhiệt và 1 phần nước bị bay hơi. Nước sau khi giải nhiệt đi xuống đáy tháp, không khí nóng và ẩm đi lên đỉnh tháp ra ngoài môi trường.

Tháp tuần hoàn tự nhiên thường được sử dụng với lưu lượng nước tuần hoàn cao (trên 45000 m^3/h) và phổ biến ở các nhà máy điện hạt nhân. Ưu điểm của phương pháp giải nhiệt này là chi phí vận hành/bảo dưỡng thấp do không sử dụng quạt cưỡng bức, công suất giải nhiệt lớn tuy nhiên nhược điểm là chi phí đầu tư ban đầu cao.

Tháp giải nhiệt tuần hoàn tự nhiên gồm 2 loại chính:

- Tháp ngược dòng (Counterflow draft tower): Dòng khí đi từ dưới lên tiếp xúc với nước phân phối từ trên xuống và khối đệm (Fill) được bố trí bên trong tháp.

- Tháp dòng ngang (Crossflow draft tower): Dòng khí đi ngang tiếp xúc với nước phân phối từ trên xuống và khối đệm được bố trí bên ngoài tháp.



Tháp dòng ngang Tháp ngược dòng

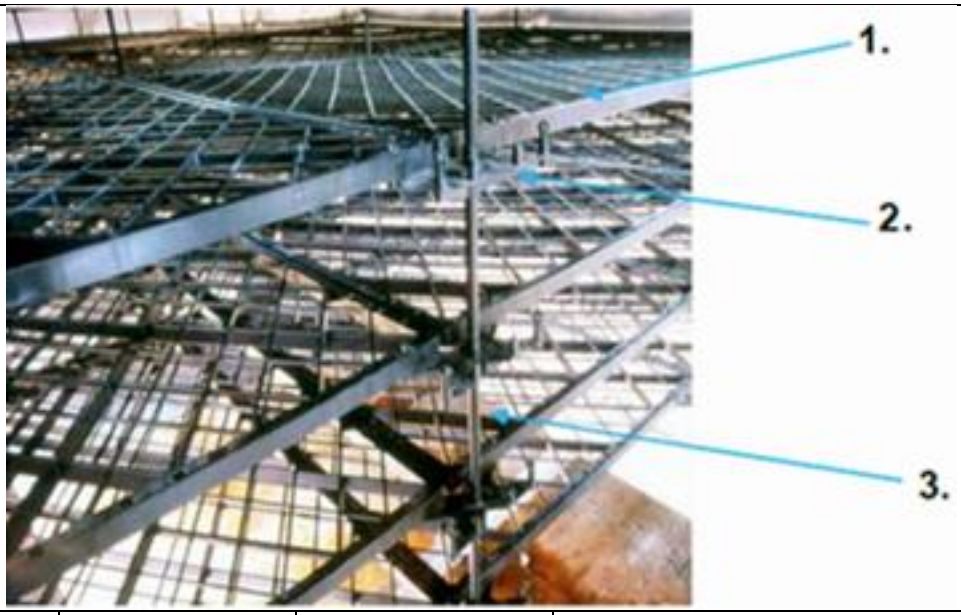
Hình 2. Nguyên lý cấu tạo tháp giải nhiệt tuần hoàn tự nhiên

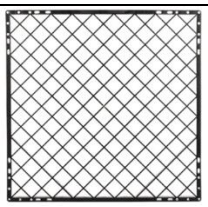
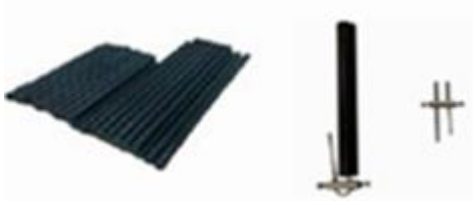
I.2.2. Tháp giải nhiệt tuần hoàn cưỡng bức

Tháp giải nhiệt tuần hoàn cưỡng bức sử dụng quạt để hút (hoặc thổi) không khí đi qua dòng nước tuần hoàn. Nước được phân phối từ trên xuống trên bề mặt đệm (fill) giúp tăng thời gian tiếp xúc giữa nước-không khí và nhờ đó tối ưu hiệu quả truyền nhiệt.

a) Cấu tạo chính

- Khung và vỏ (frame and casing): Các tháp hầu hết đều có cấu trúc khung đỡ các bộ phận khác như động cơ, quạt, đệm…
- Đệm (fill): Các tháp sử dụng đệm bằng nhựa hoặc gỗ để tối ưu hiệu quả truyền nhiệt giữa nước và không khí.
- Bể nước (cold water basin): Thường được bố trí ở đáy tháp gom nước sau khi giải nhiệt.
- Drift eliminator: được bố trí phía trên cùng của tháp có vai trò giữ lại các giọt nước bị cuốn theo dòng không khí, tránh làm thất thoát lượng nước tuần hoàn.
- Vòi phun (nozzles): có nhiệm vụ phân phối nước đồng đều ở phía trên khối đệm để đạt được độ thấm ướt cho toàn bộ bề mặt khối đệm. Vòi phun có thể được cố định tại chỗ và có kiểu phun hình tròn hoặc hình vuông.



	1	2	3
Name	Splash Fill	Support	Spacer/Clamp/Wire
Material	P.P	P.P	PVC/316/Monel
Size	750 x 750	150 x 71	
Picture			

Hình 3. Cấu tạo của Fill Grid





Hình 4. Cấu tạo Drift Eliminator

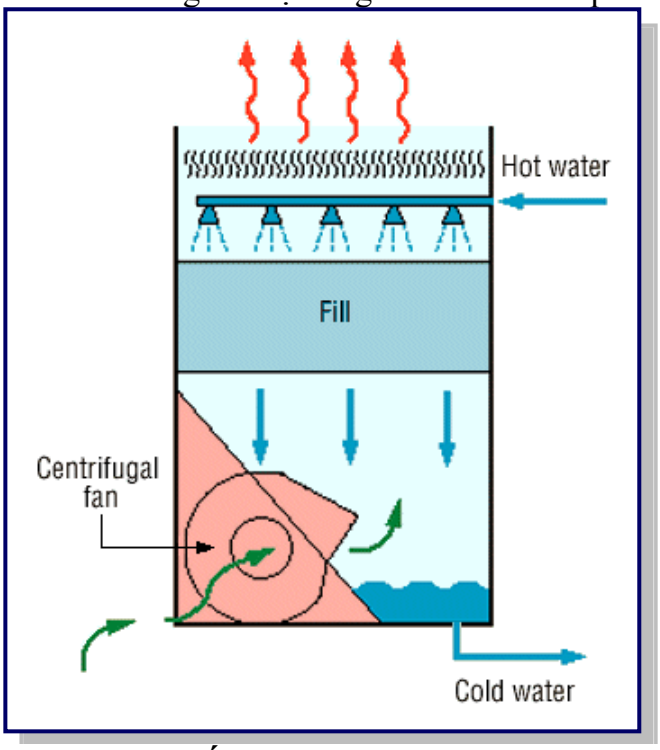


Hình 5. Cấu tạo Spray Nozzle

- Quạt gió (fan): Quạt gió có nhiệm vụ tạo dòng không khí với tốc độ lớn. Quạt gió có thể được bố trí phía trên tháp (Induced Fan - Quạt hút) hoặc dưới đáy tháp (Forced Fan - Quạt thổi).

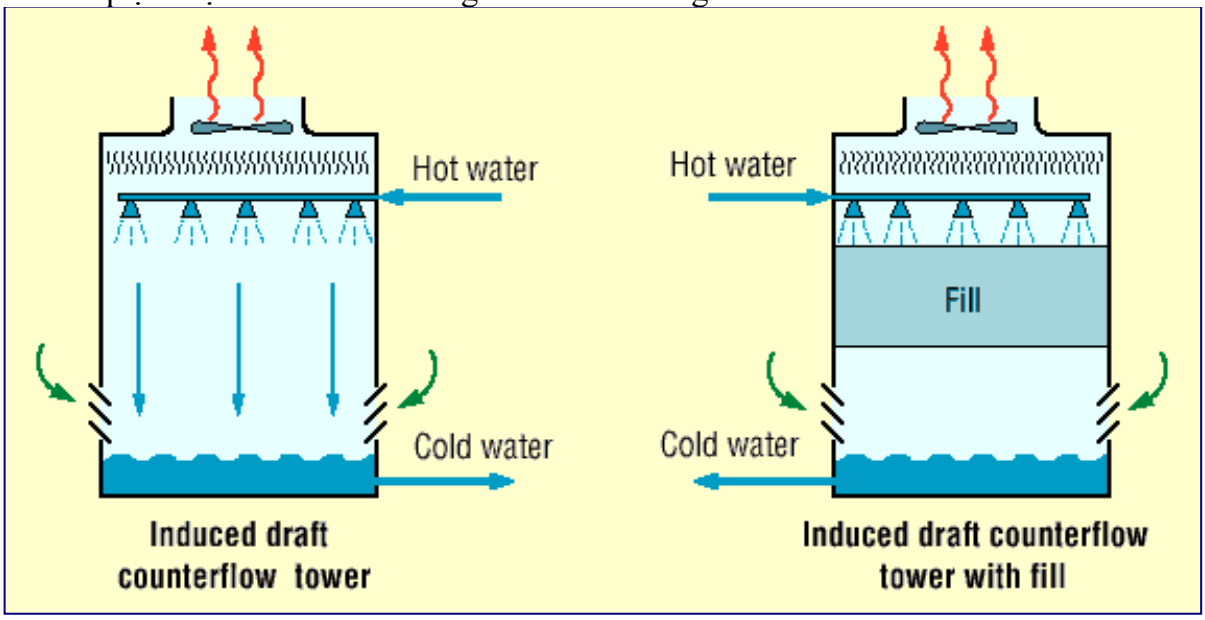
b) Các loại tháp giải nhiệt tuần hoàn cưỡng bức

- Forced draft tower: Dòng không khí được thổi vào tháp làm mát nhờ quạt ly tâm được lắp đặt ở cửa gió. Ưu điểm của tháp là có thể làm việc ở áp suất tĩnh cao, quạt có thể được lắp đặt ở những không gian tương đối hạn chế. Tuy nhiên nhược điểm của tháp là không khí bị tuần hoàn ngược (recirculation) do tốc độ dòng không khí vào cao nhưng tốc độ dòng khí thoát ra thấp.

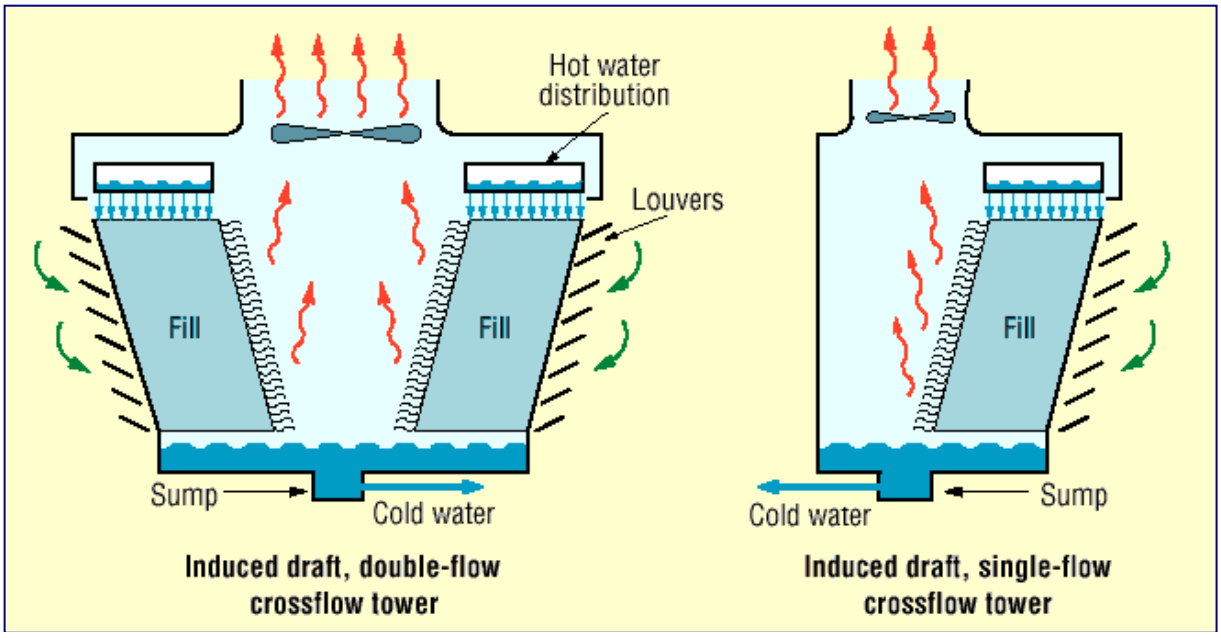


Hình 6. Nguyên lý cấu tạo của Forced draft tower

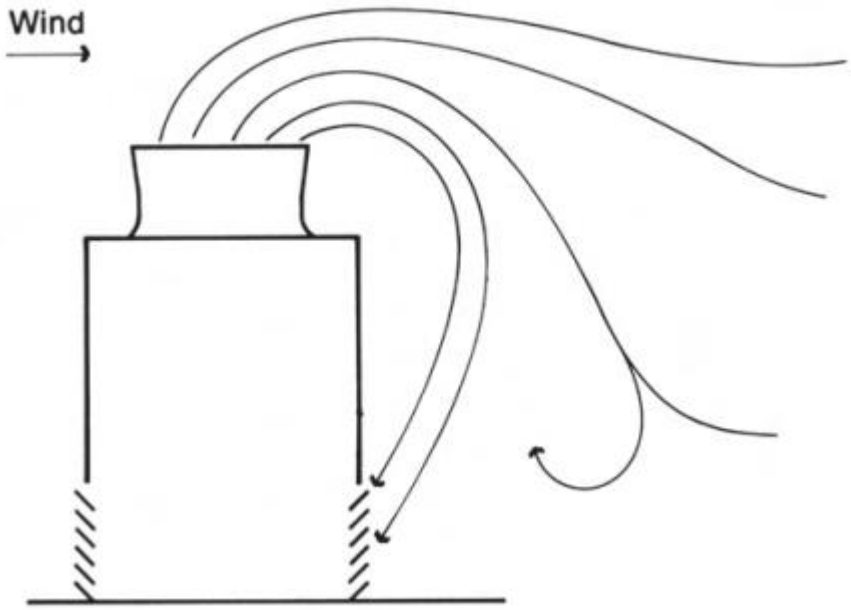
- Induced draft tower: bao gồm 2 loại Induced draft counter flow tower (hình 7) và Induced draft cross flow tower (hình 8). Ưu điểm của loại tháp này là hiện tượng tuần hoàn ngược thấp hơn so với Forced draft tower do tốc độ dòng khí thoát ra cao hơn 3 ÷ 4 lần so với tốc độ dòng khí vào tháp. Nhược điểm là quạt và động cơ phải có khả năng chống chịu được môi trường ẩm, độ ăn mòn cao do quạt được bố trí trên đường thoát của không khí.



Hình 7. Induced draft counter flow tower



Hình 8. Induced draft cross flow tower



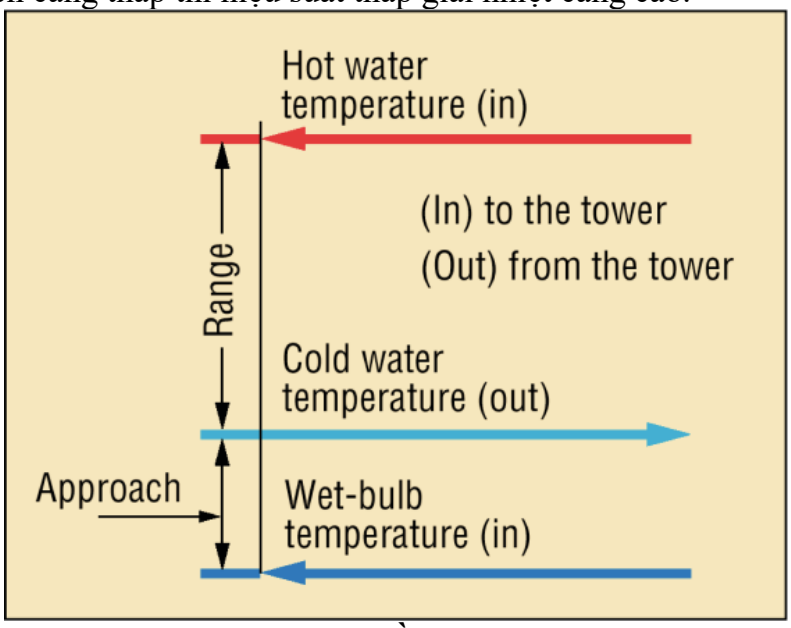
Hình 9. Hiện tượng tuần hoàn ngược (Recirculation)

I.3. Hiệu suất tháp giải nhiệt (Cooling Tower Performance)

Các thông số quan trọng để các định hiệu suất của tháp giải nhiệt bao gồm:

i) **Range** là chênh lệch giữa nhiệt độ nước vào và ra khỏi tháp. Range càng lớn thì hiệu suất tháp giải nhiệt càng cao.

ii) **Approach** là chênh lệch giữa nhiệt độ nước ra khỏi tháp và nhiệt độ không khí bầu ướt. Mặc dù cả 2 thông số Range và Approach đều nên được giám sát, tuy nhiên Approach là thông số tốt hơn để đánh giá hiệu suất của tháp giải nhiệt. Approach cầng thấp thì hiệu suất tháp giải nhiệt càng cao.



Hình 10. Khái niệm về Range và Approach

iii) **Hiệu suất (Effectiveness in %)** là tỷ số giữa Range/(Range + Approach). Hiệu suất càng cao phản ánh hiệu suất tháp giải nhiệt càng tốt.

iv) **Công suất làm mát (Cooling capacity)** là lượng nhiệt thải ra (kCal/h) được tính bằng tích của lưu lượng nước, nhiệt dung riêng và chênh lệch nhiệt độ của nước (vào và ra tháp làm mát).

v) **Tổn thất do bay hơi (Evaporation loss)** là lượng nước bay hơi cho quá trình làm mát. Theo lý thuyết, cứ 10.000.000 kCal nhiệt bị thải ra, lượng nước bốc hơi là 1.8 m^3. Tổn tất do bay hơi thường được xác định bằng công thức thực nghiệm sau:

Evaporation loss (m^3/h) = 0.00085 x 1.8 x Circulation rate (m^3/h) x (T_1 - T_2)

T_1 - T_2 là chênh lệch nhiệt độ nước vào và ra khỏi tháp làm mát

Nguồn: Perry's Chemical Engineers Handbook

vi) **Hệ số cô đặc (Cycles of concentration C.O.C)** là tỷ số giữa nồng độ chất rắn hòa tan trong nước sông tuần hoàn và nồng độ chất rắn hòa tan trong nước sông bổ sung.

vii) **Tổn thất do xả đáy (Blowdown loss)** phụ thuộc vào C.O.C và tổn thất do bay hơi được tính theo công thức sau:

Blowdown = Evaporation loss/(C.O.C - 1)

viii) **Liquid/Gas ratio (L/G)** của tháp làm mát là tỷ số giữa lưu lượng nước và không khí.

Về nhiệt động lực học chỉ ra rằng lượng nhiệt thoát ra của nước bằng lượng nhiệt hấp thụ bởi không khí xung quanh.

$L(T_1 - T_2) = G(h_2 - h_1)$

$$\frac{L}{G} = \frac{h_2 - h_1}{T_1 - T_2}$$

Trong đó:

- L/G là tỷ số giữa lưu lượng nước và lưu lượng không khí (kg/kg)
- T_1 là nhiệt độ nước về tháp (^oC)
- T_2 là nhiệt độ nước ra khỏi tháp (^oC)
- h_2 là enthalpy của hỗn hợp hơi nước - không khí ra khỏi tháp ở điều kiện nhiệt độ bầu ướt (tra từ đồ thị hình 11)
- h_1 là enthalpy của hỗn hợp hơi nước - không khí vào tháp ở điều kiện nhiệt độ bầu ướt (tra từ đồ thị hình 11)

I.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất tháp giải nhiệt

Khi tháp giải nhiệt đã được lắp đặt thì việc cải thiện đáng kể hiệu suất năng lượng của tháp rất khó thực hiện. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của tháp giải nhiệt cần được xem xét khi chọn tháp giải nhiệt: công suất (capacity), range, approach, heat load, nhiệt độ bầu ướt và mối quan hệ giữa các yếu tố này.

I.4.1. Công suất (capacity)

Lượng nhiệt thải (kCal/h) và lưu lượng nước tuần hoàn (m^3/h) chưa đủ để đánh giá được hiệu suất của tháp mà còn phải xét đến các yếu tố khác. Ví dụ kích thước tháp

giải nhiệt cho lưu lượng nước 4540 m^3/h với range 13.9ºC có thể lớn hơn so với tháp giải nhiệt cho lưu lượng nước 4540 m^3/h với range 19.5ºC.

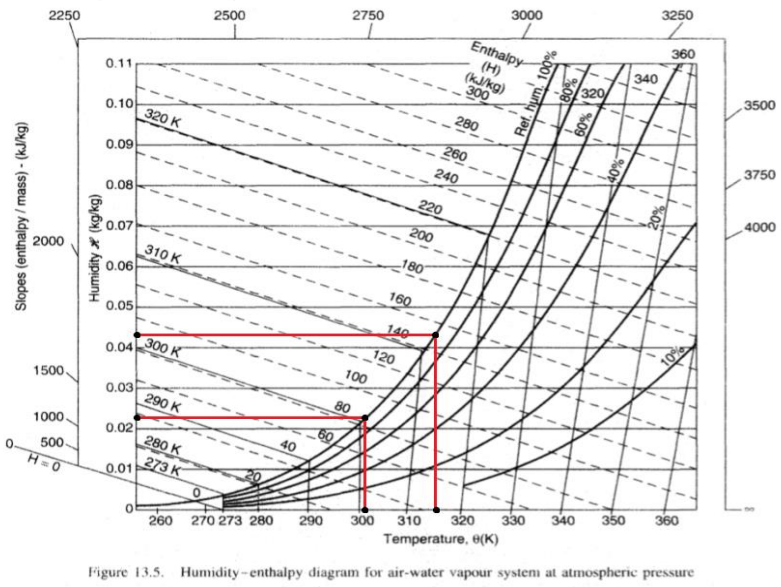


Figure 13.5. Humidity–enthalpy diagram for air-water vapour system at atmospheric pressure

Hình 11. Mối liên hệ giữa độ ẩm-enthalpy của hỗn hợp air-water ở điều kiện áp suất môi trường

I.4.2. Range

Range không được xác định bởi tháp làm mát mà phụ thuộc vào quá trình công nghệ. Range ở 1 trao đổi nhiệt được tính toán thông qua lượng nhiệt (Heat load) với lưu lượng nước tuần hoàn qua trao đổi nhiệt và quay về tháp giải nhiệt.

Range ºC = Heat Load (kcals/h)/Lưu lượng nước tuần hoàn (LPH)

Vậy Range phụ thuộc vào Heat Load và lưu lượng nước tuần hoàn qua hệ thống.

Tháp giải nhiệt thường được sử dụng để làm mát cho dòng lưu chất từ nhiệt độ này tới nhiệt độ khác ở 1 giá trị nhiệt độ bầu ướt nhất định. Ví dụ: tháp giải nhiệt có thể được lựa chọn để giải nhiệt cho dòng công nghệ với lưu lượng 4540 m^3/h từ 48.9ºC xuống 32.2ºC ở nhiệt độ bầu ướt 26.7ºC. Khi đó: Approach = 32.2 - 26.7 = 5.5ºC.

I.4.3. Heat Load

Lượng nhiệt (Heat Load) về tháp giải nhiệt được quyết định bởi các quá trình công nghệ và mức độ giải nhiệt cũng phụ thuộc vào nhiệt độ mong muốn để đáp ứng công nghệ.

I.4.4. Nhiệt độ bầu ướt (Wet Bulb Temperature - WBT)

WBT là một thông số quan trọng trong hoạt động của tháp giải nhiệt bằng phương pháp bay hơi 1 phần. Về lý thuyết, nhiệt độ của nước có thể được làm mát tới giá trị nhiệt độ bầu ướt của không khí vào tháp nhưng thực tế sẽ không đạt được giá trị đó.

Việc thiết kế, lựa chọn các tháp giải nhiệt phải dựa trên cơ sở khảo sát nhiệt độ bầu ướt của không khí tại địa điểm xây dựng. Nhiệt độ thường được tính toán trung bình của nhiệt độ bầu ướt của các tháng trong mùa hè.

I.5. Kiểm soát chất lượng nước làm mát

1.5.1. Blowdown

Theo nguyên lý vận hành của tháp giải nhiệt, nước ra khỏi tháp dưới dạng hơi nước tương đối tinh khiết. Thành phần chất rắn hòa tan (TDS) sẽ ở lại trong nước tuần hoàn và bị tăng nồng độ. Nếu không kiểm soát TDS sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt đến trao đổi nhiệt, tháp làm mát và các thiết bị (hoặc bộ phận) khác. Phương pháp thích hợp để kiểm soát TDS là xả đáy (blowdown), nghĩa là 1 phần nước tuần hoàn sẽ được xả bỏ liên tục và bổ sung bằng lượng nước mới sạch hơn.

Mức độ cô đặc tạp chất trong nước sông tuần hoàn có thể được tính toán gần đúng theo công thức sau:

$$C = \frac{E + D + B}{D + B}$$

Trong đó:

- E là lượng tổn thất do bay hơi (Evaporation loss), nếu không biết chính xác có thể tính toán gần đúng theo công thức:
  E (m^3/h) = 0.00085 x 1.8 x Circulation rate (m^3/h) x (T_1 - T_2)
  T_1 - T_2 là chênh lệch nhiệt độ nước vào và ra khỏi tháp làm mát
- D là lượng tổn thất do cuốn theo (Drift loss), nếu không biết chính xác có thể tính toán gần đúng theo công thức:
  D (m^3/h) = 0.0002 x Circulation rate (m^3/h)
- B là lượng xả blowdown (m^3/h)

Tuy nhiên nên mức độ cô đặc của tạp chất thường biết trước nên lượng xả blowdown có thể được tính theo công thức sau:

$$B = \frac{E - [(C - 1) \times D]}{C - 1}$$

1.5.2. Ngăn ngừa cáu cặn

Thành phần tạo cặn chính trong nước làm mát là canxi cacbonat $CaCO_3$ có độ hòa tan khoảng 15 ppm và được hình thành do sự phân hủy của canxi bicacbonat $Ca(HCO_3)_2$. Lượng canxi bicacbonat $Ca(HCO_3)_2$ tối đa có thể được giữ trong dung dịch phụ thuộc vào nhiệt độ và hàm lượng carbon dioxide (CO_2) tự do trong nước. Khi tăng nhiệt độ hoặc giảm lượng CO_2 tự do tại điểm cân bằng sẽ dẫn đến sự lắng đọng cặn.

Nếu các tác nhân (ví dụ axit sulfuric) được thêm vào để chuyển một phần $Ca(HCO_3)_2$ thành canxi sunfat ($CaSO_4$) thì nồng độ $CaSO_4$ không được phép vượt quá 1200 ppm (theo $CaCO_3$), nếu cặn sunfat hình thành sẽ rất khó loại bỏ.

- Phương trình Langelier có thể được sử dụng để xác định độ ổn định cacbonat hoặc đặc tính ăn mòn của nước làm mát ở nhiệt độ cụ thể khi biết chất rắn hòa tan, tổng lượng canxi, độ kiềm tổng và giá trị pH. Chỉ số bão hòa là sự chênh lệch giữa độ pH được đo thực tế với giá trị tính toán pH_s ở độ bão hòa với canxi cacbonat. Chỉ số bão hòa được tính theo công thức sau:

Saturation Index (LI) = pH (actual) - pH_s

$pH_s = (9.3 + A + B) - (C + D)$

Trong đó: pH_s là giá trị pH tại đó nước ở trạng thái cân bằng với $CaCO_3$

A là tham số liên quan đến tổng chất rắn

B là tham số liên quan đến nhiệt độ

C là tham số liên quan đến độ cứng calcium

D là tham số liên quan đến độ kiềm

- LI = 0: Nước ở trạng thái cân bằng với $CaCO_3$.
- LI > 0: Nước ở trạng thái quá bão hòa $CaCO_3$ và có khả năng tạo cặn.
- LI < 0: Nước ở trạng thái hòa tan $CaCO_3$ và có xu hướng gây ăn mòn.

- Phương trình Ryznar được phát triển để cung cấp mối tương quan chặt chẽ hơn giữa dự đoán được tính toán và kết quả định lượng thực tế thu được tại hiện trường. Giá trị thu được từ phương trình này được chỉ định là Chỉ số ổn định.

Stability Index (RI) = 2 x pH_s - pH (actual)

$pH_s = (9.3 + A + B) - (C + D)$

- RI = 6 - 7: Nước ở trạng thái cân bằng.
- RI < 6: Nước ở trong vùng tạo cặn.
- RI > 8: Nước có xu hướng ăn mòn.

Các tham số trên được xác định dựa vào bảng 1.

1.5.3. Kiểm soát ăn mòn

Hầu hết sự ăn mòn xảy ra trong các hệ thống nước làm mát đều là kết quả của quá trình ăn mòn điện hóa nên sự gia tăng chất rắn hòa tan sẽ làm tăng độ dẫn điện và khả năng ăn mòn. Điều này đặc biệt đúng với các ion clorua và sunfat. Xả đáy để kiểm soát lượng chất rắn hòa tan là một giải pháp kiểm soát ăn mòn hiệu quả. Đồng thời, việc lựa chọn các loại vật liệu phù hợp cũng giúp hạn chế hiện tượng ăn mòn xảy ra trong hệ thống.

1.5.4. Kiểm soát vi sinh

Đối với nước cấp dùng làm mát trong các quá trình công nghệ, khử trùng giúp ngăn ngừa khả năng phát triển và tích tụ của các loài sinh vật trong hệ thống dẫn nước, làm giảm năng lực truyền nhiệt và làm tăng tổn thất thủy lực của hệ thống.

Cơ sở của phương pháp khử trùng bằng các hóa chất là sử dụng các chất oxy hóa mạnh để oxy hóa men của tế bào vi sinh vật và tiêu diệt chúng.

Các hóa chất thường dùng là các halogen, các hypoclorit và các muối của nó, ozon, kali permanganate… Trong các loại hóa trên thì clo được sử dụng rộng rãi

nhất. Clo được sử dụng có thể là khí dùng cho các hệ thống lớn (cấp nước hạ tầng) hay NaOCl (Natri hypoclorua) dùng cho các ứng dụng nhỏ và vừa.

Clo dù ở bất cứ dạng nào, nguyên chất hay hợp chất, khi cho tác dụng với nước đều cho các phân tử hypoclorit axit HOCl, một hợp chất có năng lực khử trùng rất mạnh:

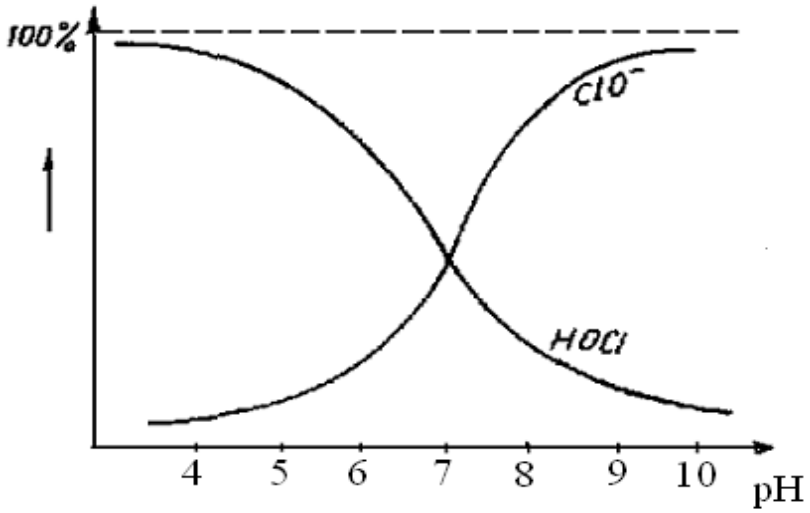
$$Cl_2 + H_2O \rightarrow HClO + HCl$$
$$HClO \rightarrow H^+ + ClO$$

Mối quan hệ giữa HOCl và ClO^- với giá trị pH môi trường được thể hiện ở hình 12.

Bảng 1. Tham số ảnh hưởng đến chỉ số bão hòa (LI) và chỉ số ổn định (RI)

A		B	
Total Solids ppm	A	Temperature °F	B
50-300	0.1	32-34	2.6
400-1000	0.2	36-42	2.5
		44-48	2.4
		50-56	2.3
		58-62	2.2
		64-70	2.1
		72-80	2.0
		82-88	1.9
		90-98	1.8
		100-110	1.7
		112-122	1.6
		124-132	1.5
		134-146	1.4
		148-160	1.3
		162-178	1.2

C		D	
Calcium Hardness ppm or $CaCO_3$	C	M.O. Alkalinity ppm or $CaCO_3$	D
10-11	0.6	10-11	1.0
12-13	0.7	12-13	1.1
14-17	0.8	14-17	1.2
18-22	0.9	18-22	1.3
23-27	1.0	23-27	1.4
29-34	1.1	28-34	1.5
35-43	1.2	35-43	1.6
44-55	1.3	44-55	1.7
56-69	1.4	56-69	1.8
70-87	1.5	70-87	1.9
88-110	1.6	88-110	2.0
111-138	1.7	111-138	2.1
139-174	1.8	139-174	2.2
175-220	1.9	175-220	2.3
230-270	2.0	230-270	2.4
280-340	2.1	280-340	2.5
350-430	2.2	350-430	2.6
440-550	2.3	440-550	2.7
560-690	2.4	560-690	2.8
700-870	2.5	700-870	2.9
880-1000	2.6	880-1000	3.0



Hình 12. Quan hệ giữa thành phần HOCl và ClO- với giá trị pH của môi trường

Bảng 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình diệt vi sinh

Yếu tố	Ảnh hưởng quá trình diệt vi sinh
pH	+ Tác dụng khử trùng của các phân tử HClO mạnh hơn nhiều so với các ion ClO^- → Khi pH thấp thì hiệu quả khử trùng cao hơn
Nhiệt độ nước	+ Tốc độ quá trình khử trùng tăng khi nhiệt độ của nước tăng
Nồng độ chất khử trùng	+ Tăng nồng độ thì thời gian tiếp xúc cần thiết sẽ giảm xuống
Hàm lượng các chất hữu cơ, cặn lơ lửng	+ Khi trong nước có hàm lượng cao của các chất này thì tốc độ quá trình khử trùng sẽ giảm đi đáng kể.

I.5.5. Chống ăn mòn

Chất ức chế ăn mòn là một chất hay hỗn hợp với nồng độ thấp có tác dụng ngăn chặn hoặc hạn chế quá trình ăn mòn.

Hoạt động của chất ức chế ăn mòn dựa trên 1 hay nhiều cơ chế sau:

+ Chất ức chế được hấp phụ hóa học trên bề mặt kim loại và tạo thành 1 lớp màng bảo vệ với tác dụng ức chế hoặc bằng sự kết hợp giữa các ion chất ức chế và bề mặt kim loại.
+ Chất ức chế có xu hướng hình thành 1 lớp màng để bảo vệ oxit của kim loại cơ bản.
+ Chất ức chế phản ứng với các cấu tử có khả năng ăn mòn có mặt trong dung dịch và hình thành một sản phẩm phức tạp.

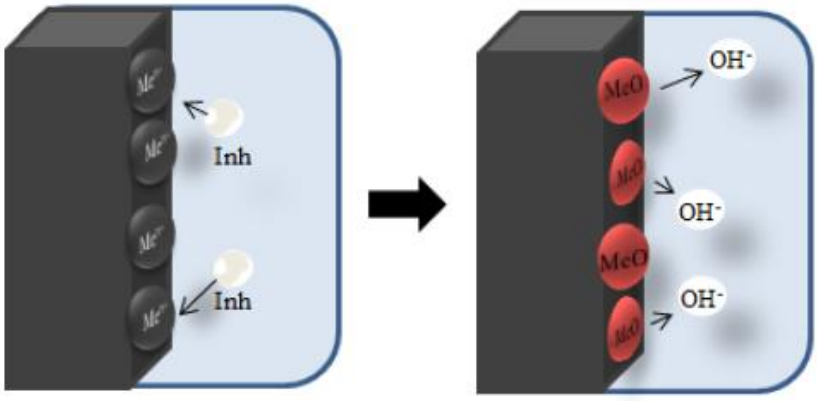
Các chất ức chế ăn mòn có thể phân loại như sau:

+ Các chất hóa học tự nhiên, hữu cơ hay vô cơ.
+ Cơ chế hoạt động như anot hay catot hay hỗn hợp anot-catot.
+ Quá trình oxi hóa hay không oxi hóa.

Chất ức chế vô cơ:

Chất ức chế anot (hay còn gọi là chất ức chế thụ động hóa) hoạt động bằng làm giảm khả năng phản ứng ở anot có thể là ngăn chặn phản ứng anot và hỗ trợ các phản ứng tự nhiên thụ động hóa bề mặt kim loại nhờ hình thành lớp màng hấp phụ trên bề mặt kim loại.

Các chất ức chế anot phản ứng với ion kim loại M^{n+} trên bề mặt kim loại hình thành một lớp hydroxit không tan bám trên bề mặt kim loại như 1 lớp màng không tan bảo vệ ion kim loại.



Hình 13. Cơ chế tác dụng của chất ức chế vô cơ

Các ion OH- thoát ra từ sự phân hủy các chất ức chế. Khi nồng độ chất ức chế trở nên đủ cao. Từ đó mật độ dòng điện tại catot có xu hướng cao hơn mật độ dòng điện tại anot vì vậy làm thay đổi điện cực.

Chương II: HỆ THỐNG NƯỚC LÀM MÁT TẠI XƯỞNG PHỤ TRỢ- NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ

II.1. Thiết kế cơ bản

Hệ thống nước làm mát gồm nước sông làm mát và nước sạch làm mát, cung cấp nước làm mát tới các đối tượng sử dụng của nhà máy về mặt nhiệt độ cũng như đặc tính hóa học. Để đáp ứng nhu cầu tăng nước làm mát của dự án mới, một số thiết bị được thêm mới vào hệ thống nước sông làm mát hiện tại. Hệ thống River make-up and Side Stream Filter để cải thiện chất lượng nước sông làm mát (tổng lượng chất rắn lơ lửng TSS) và đảm bảo dòng xả đáp ứng quy định về môi trường.

II.1.1. Hệ thống nước sông làm mát

Bao gồm các thiết bị sau:

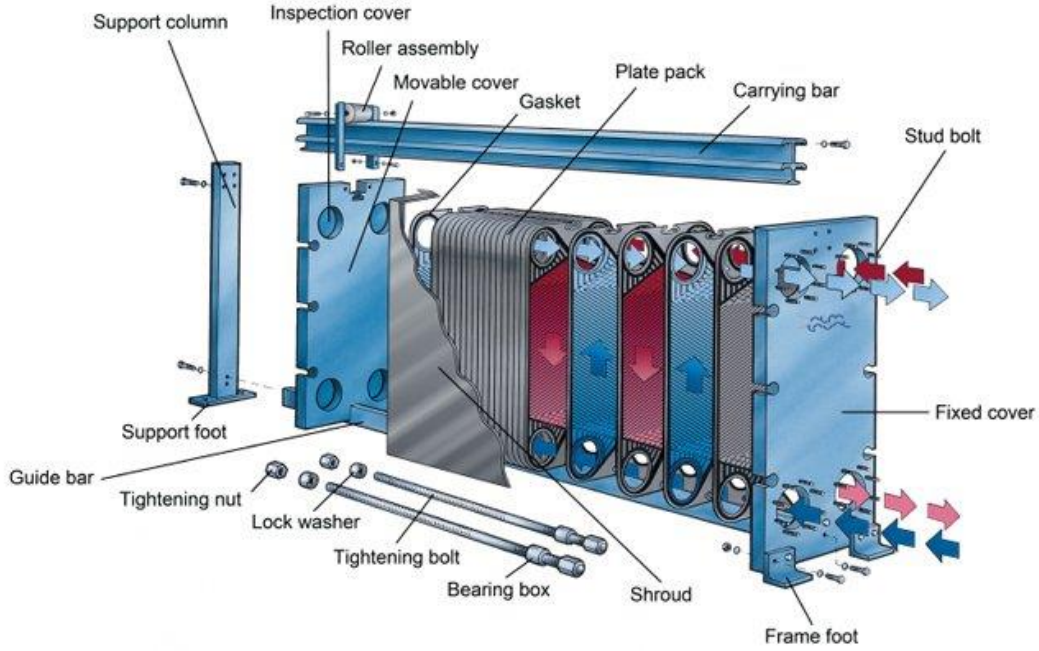
+ Tháp làm mát	30-CT-3001A~L
+ Bể chứa của tháp làm mát	30-BA-3001/30-BA-3003
+ Khoang xả của bể chứa tháp làm mát	30-BA-3002
+ Các bơm nước sông	30-P-3001A~E
+ Cụm hóa chất chống lắng cặn	30-PK-3002
+ Bơm hóa chất chống lắng cặn	30-PK-3002/P1RA/B
+ Bồn chứa H_2SO_4	30-TK-3001
+ Hệ thống Filtration	30-PK-3006
+ Bể lắng	30-BA-3004
+ Cụm hóa chất Coagulation/Flocculation	30-PK-3005

II.1.2. Hệ thống nước sạch làm mát

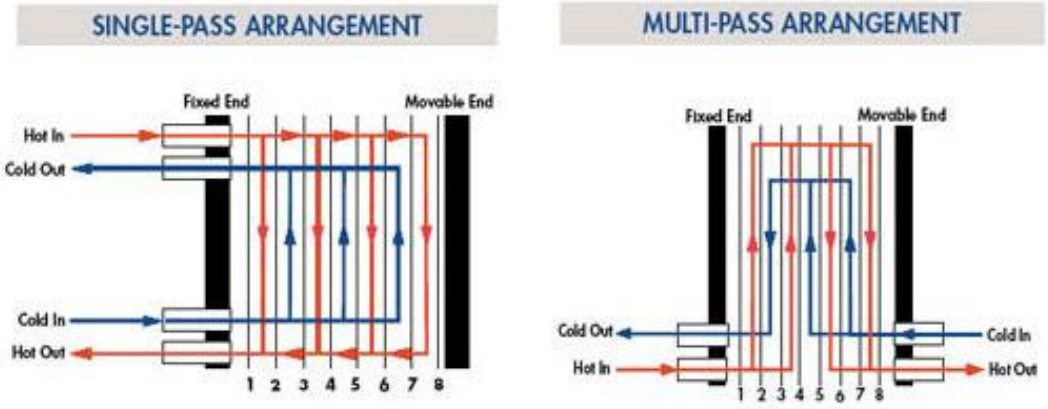
Bao gồm các thiết bị sau:

+ Các trao đổi nhiệt dạng tấm	30-E-3001A~I
+ Bình giãn nở	30-V-3001
+ Các bơm điện nước sạch làm mát	30-P-3002A/B/C/D
+ Cụm hoá chất chống ăn mòn	30-PK-3003

Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm 30-E-3001A~I (kiểu tháo lắp)*:* đây là thiết bị trao đổi nhiệt kiểu có bề mặt truyền nhiệt phẳng, tạo thành từ những tấm bản ghép vào thành những hộp rỗng nhiều ngăn, chúng có những lỗ nối nhau tương ứng để tạo thành lối chuyển động riêng cho từng lưu chất. Giữa các tấm bản có dùng các tấm đệm kín bằng cao su để đảm bảo ngăn cách 2 lưu chất. Bên ngoài có hệ thống các thanh giằng có ốc vặn để ép chặt các tấm bản.



Hình 14. Nguyên lý cấu tạo trao đổi nhiệt dạng tấm (Plate Heat Exchanger)



Hình 15. Single-Pass & Multi-Pass Arrangement

II.2. Mô tả công nghệ hệ thống nước làm mát

Tại nhà máy Đạm Phú Mỹ, hệ thống trao đổi nhiệt gián tiếp sử dụng nước sông làm mát được lựa chọn để giải nhiệt cho nước sạch làm mát. Các tháp làm mát sử dụng nước sông làm lưu chất tuần hoàn và bổ sung cho lượng mất đi do bay hơi, xả bỏ và cuốn theo. Nước sông làm mát được bơm đi trao đổi nhiệt với nước sạch làm mát tại các trao đổi nhiệt dạng tấm và phần khác đi vào đường ống Header đến làm mát cho các thiết bị ở các phân xưởng Amonia/Ure, nước nhiệt độ cao sau quá trình trao đổi nhiệt thu được từ các nguồn kể trên được tuần hoàn về lại bể chứa thông qua các tháp giải nhiệt.

Nước sông làm mát được sử dụng trực tiếp trong tất cả các thiết bị ngưng tụ của turbine hơi thuộc các xưởng Amonia/Ure và trong thiết bị ngưng tụ amonia thuộc xưởng Amonia. Thiết bị ngưng tụ Amonia được thiết kế bằng vật liệu titan nên có khả năng tự bảo vệ trước hàm lượng clo cao tồn tại trong nước sông. Ngoài ra, nước sông làm mát còn được sử dụng trực tiếp trong xưởng Amonia và xưởng Ure tại những nơi thích hợp.

Nhiệt sinh ra bởi các quá trình công nghệ trong xưởng Amonia, Ure và Utility được giải nhiệt bởi nước sạch làm mát tuần hoàn trong một hệ thống kín, dòng nước sạch này sau đó lại được làm mát bằng nước sông làm mát thông qua các tấm trao đổi nhiệt song song nằm trong các thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm (30-E-3001A~I), tiếp tục được bơm đi đến các phân xưởng Amo/Ure và tuần hoàn về lại đầu hút của bơm thông qua các trao đổi nhiệt.

Việc sử dụng vòng tuần hoàn kín để làm mát cho các đối tượng sử dụng tại các xưởng ammonia, ure và utility cho phép sử dụng thép cacbon thay thế cho các vật liệu đắt tiền hơn như titan trong thiết kế (đồng và các hợp kim đồng không được sử dụng bởi vì chúng sẽ bị ăn mòn nếu gặp NH_3 hòa tan trong nước).

Nước khử khoáng cùng với hóa chất chống ăn mòn sẽ được sử dụng để bổ sung cho lượng nước Fresh bị mất mát, do đó làm giảm đáng kể các yếu tố gây đóng cáu bên trong thiết bị trao đổi nhiệt.

Số vòng tuần hoàn của nước trong tháp làm mát (tỷ số TDS giữa nước tuần hoàn và nước bổ sung) được giữ ở giá trị 1.2 nhằm mục đích tránh hàm lượng muối clo tích tụ quá cao và tránh kết tủa lắng cặn $CaCO_3$/$CaSO_4$ trong các thiết bị trao đổi nhiệt.

Tính chất của nước sông tuần hoàn được kiểm soát bằng acid sulphuric (điều tiết độ pH) và các hoá chất chống lắng cặn. Sự sinh sôi của vi sinh vật trong nước được khống chế bởi dung dịch NaOCl. Các hóa chất sẽ được đưa xuống bể 30-BA-3001 và 30-BA-3003. Hai bể này sẽ được kết nối với nhau thông qua 2 kênh dẫn được trang bị van cổng nhằm cho phép tách biệt 2 bể trong quá trình bảo dưỡng.

Các thông số hoạt động theo thiết kế của hệ thống nước sông làm mát như sau:

+ Nhiệt độ nước sông làm mát cấp đi 34°C
+ Nhiệt độ nước sông làm mát quay về 43°C

Các thông số hoạt động của hệ thống nước sạch làm mát như sau:

+ Nhiệt độ nước sạch làm mát cấp đi 37°C
+ Nhiệt độ nước sạch làm mát quay về 46°C

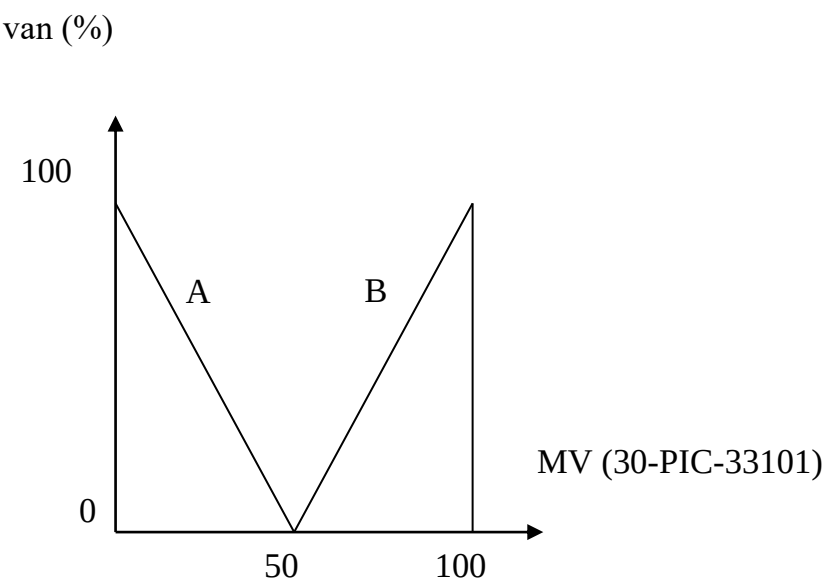
Nước sông làm mát được bơm vào vòng tuần hoàn làm mát trong các xưởng Ammonia/Ure bằng các bơm 30-P-3001A~E (1 hoặc 2 bơm dự phòng). Tất cả các bơm đều chạy bằng motor điện.

Các bơm nước sông làm mát 30-P-3001A~D là loại bơm trục dọc ngập trong nước với công suất thiết kế 10100 m^3/h, chiều cao đẩy 40 mH_2O và đặt tại bể chứa 30-BA-3001. Bơm 30-P-3001E với thiết kế tương tự được đặt tại bể chứa nước sông mới 30-

BA-3003. Một dòng Cooling River Recycle được lấy từ Header của bơm nước sông hồi lưu quay về bể 30-BA-3003.

Nước sông sẽ giải nhiệt cho nước sạch làm mát thông qua các thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm 30-E-3001A~I. Nước sạch làm mát sẽ được vận hành 2 trong 4 bơm 30-P-3002A~D. Các bơm nước Fresh đều là bơm ly tâm được dẫn động bằng motor điện.

Bình giãn nở Expansion Vessel 30-V-3001 của hệ thống nước sạch Fresh cho phép hệ thống tuần hoàn kín chịu được sự giãn nở nhiệt của nước và giữ cho áp suất đầu hút của bơm không đổi. Bình giãn nở cũng được sử dụng để loại bỏ khí bị hấp thụ vào nước làm mát trong trường hợp các xưởng Ammonia/Ure có rò rỉ hoặc rách ống trao đổi nhiệt. Nước Demi sẽ được đưa vào bình giãn nở để bổ sung vào hệ thống nước làm mát thông qua thiết bị đo mức 30-LIT-33101. Nitơ được sử dụng để làm khí đệm áp trên bề mặt bình và áp suất trong bình giãn nở sẽ được giữ ổn định 2 ÷ 2.3 barg bằng bộ điều khiển áp suất dạng Spit range 30-PIC-33101.



Hình 16. Đường làm việc của van 30-PV-33101A/B

Nước sông làm mát quay về từ các xưởng Amo, Ure và các thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm với nhiệt độ trung bình khoảng 43°C được đưa về các tháp làm mát 30-CT-3001A~L. Một dòng xả Blowdown được xả ra môi trường thông qua van điều khiển 30-FV-33002 nhằm hạn chế sự đóng cáu trong đường ống thiết bị, lượng nước bổ sung lại lượng xả blowdown và lượng mất mát do bay hơi được bơm từ sông qua thiết bị lọc (nếu cần) trước khi đưa vào bể tháp làm mát 30-BA-3001 và 30-BA-3003. Trong trường hợp mất nước sông bổ sung, nước công nghiệp có thể sử dụng được thay thế bằng việc mở van nước cấp vào bể 30-BA-3001 được bố trí tại khoang 30-CT-3001A.

Tháp làm mát được thiết kế gồm 12 khoang mỗi khoang có dung lượng 3109.2 m^3/h (một dự phòng). Bể chứa của tháp làm mát có thể cấp nước cho 10 phút hoạt động căn cứ trên lưu lượng tuần hoàn thiết kế của hệ thống.

II.3. Hệ thống nước sông làm mát

II.3.1. Chỉ tiêu công nghệ

Nước sông make-up

Chỉ tiêu	Giá trị	Đơn vị
Áp suất làm việc	2	barg
Nhiệt độ làm việc	31	^{0}C
pH	6.1 ÷ 7.98	
Độ kiềm ($CaCO_3$)	4.5 ÷ 198	mg/l
Ca^{2+}	203 ÷ 1165	mg/l
Mg^{2+}	795.6 ÷ 991.1	mg/l
Na^{+}+K^{+}	6928 ÷ 8806	mg/l
PO_4	0.02 ÷ 3.2	mg/l
Sắt	0.079 ÷ 4.83	mg/l
Sunphát+sunphua	2600	mg/l
Cl^{-}	15556 ÷ 19810	mg/l
SiO_2	1 ÷ 7.56	mg/l
TSS	6 ÷ 120	mg/l
TDS	11700 ÷ 29200	mg/l

Nước sông làm mát

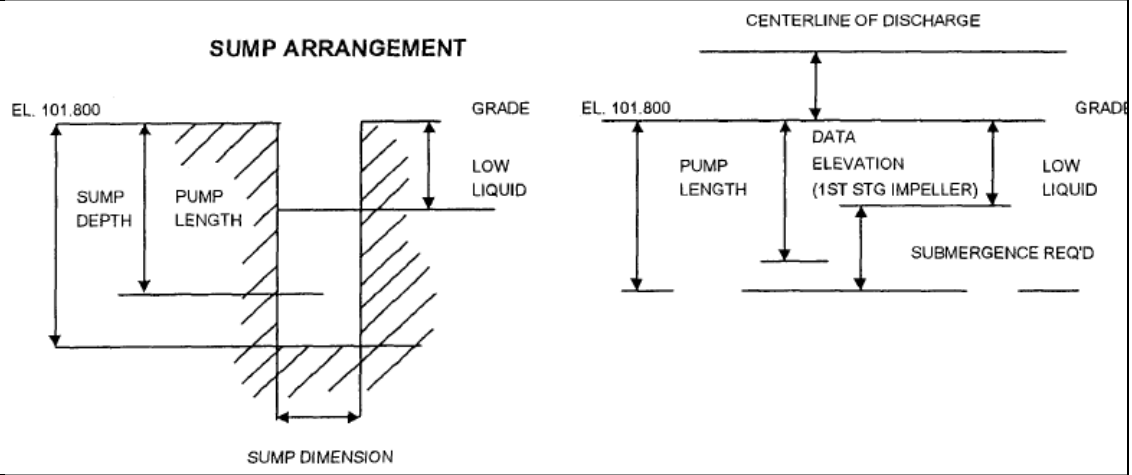
Chỉ tiêu	Giá trị	Đơn vị
Áp suất làm việc đi/về	4/2	barg
Nhiệt độ làm việc đi/về	34/43	^{0}C
Lưu lượng thiết kế	29900	M^3/h
pH	6.9 ÷ 7.3	
Độ kiềm ($CaCO_3$)	8316	mg/l
Ca^{2+}	1398	mg/l
Mg^{2+}	1189	mg/l
Na^{+}+K^{+}	9600	mg/l
Sắt	5.8	mg/l
Sunphát+sunphua	N/A	mg/l
Cl^{-}	23772	mg/l
SiO_2	9.07	mg/l

II.3.2. Thông số công nghệ các thiết bị/cụm thiết bị trong hệ thống nước sông làm mát

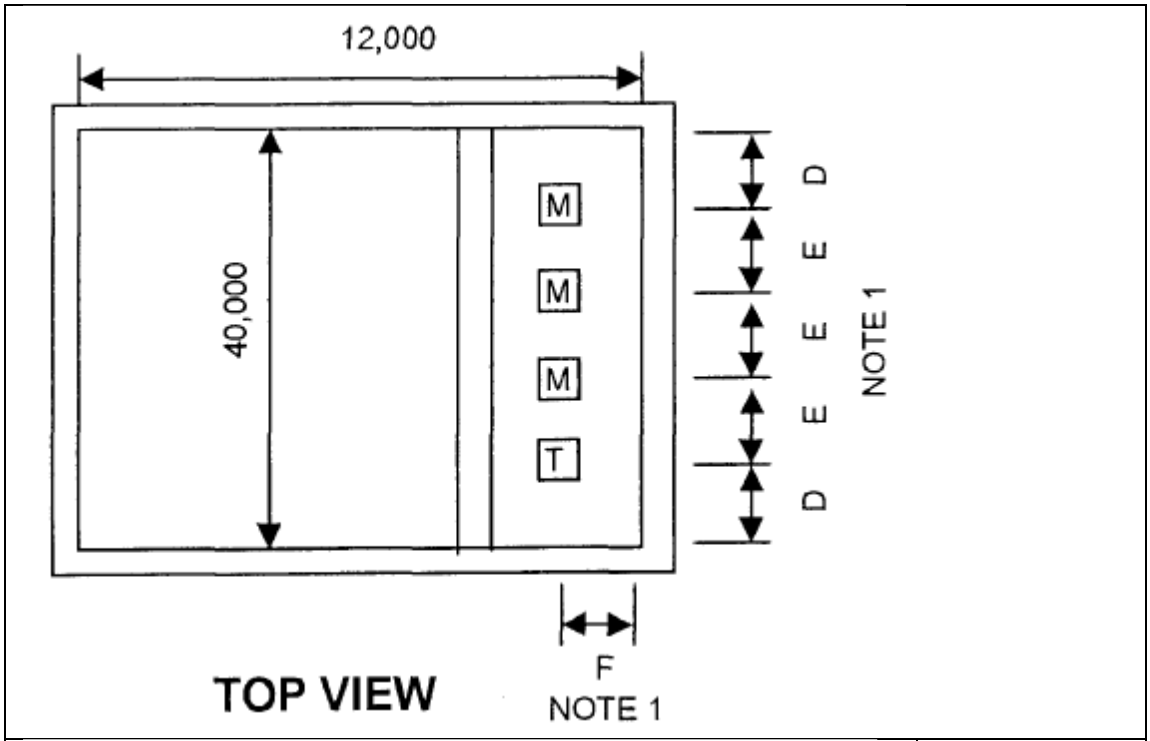
Bảng 3. Datasheet các bơm nước sông 30-P-3001A-E và 30-BA-3001

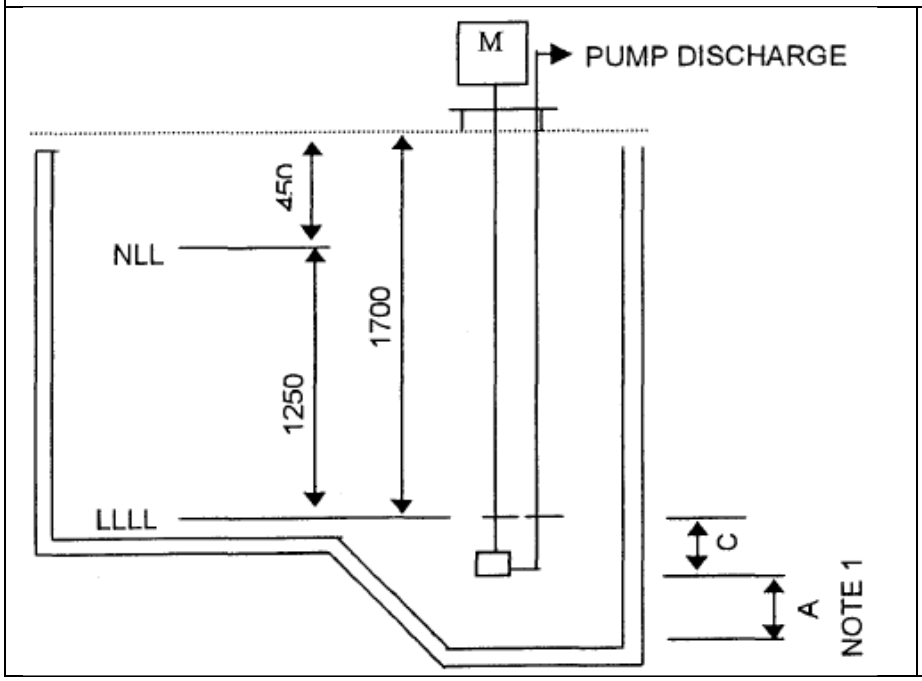
Service	Cooling Water Pumps	Item	30-P-3001A/B/C/D/E
Manufacturer	Flowserve	Model	38QL36
Type	Vertical, Submerged	No Stages	1

Operating Conditions		
Capacity	Normal	9060 m^3/h
	Rated	10100 m^3/h
	Min	6000 m^3/h
Suction Pressure Rated/Max		ATM/0.05 barg
Discharge Pressure (Rated)		3.9 barg
Differential Pressure (Rated)		3.9 bar
Speed		740 RPM
Motor Drive		
Manufacturer		ABB
Volts/Phase/Hertz/Ampe		6600V/3/50Hz/162A
Power		1515 kW



○ SUMP DEPTH	5.8 (m)	☐ PUMP LENGTH	5.337 (m)
○ SUMP DIMENSION	(m)	☐ SUBMERGENCE REQ'D	3.4 (m)
○ LOW LIQUID	2.4 (m)	☐ CENTERLINE DISCHARGE HEIGHT	1.255 (m)
		☐ DATUM ELEVATION	4.647 (m)





A: 469 mm
C: 2933 mm
D: 5000 mm
E: 10000 mm
F: 1800 mm

Bảng 4. Datasheet tháp và quạt làm mát 30-CT-3001A-J

Service	**COOLING TOWER**	**Item** **30-CT-3001 A~J**	
Type	INDUCED DRAFT COUNTER FLOW		
DESIGN & OPERATING CONDITIONS			
Circulating Water Flow (Norm/Des)		27181/29900	m^3/h
Hot Water Temperature (Norm/Des)		43/43	°C
Cold Water Temperature (Norm/Des)		34/34	°C
Drift Losses (% of Circulation Flow)		/0.005	%
Evap. Losses (% of Circulation Flow) (Norm/Des)		/1.37	%
Blow Down Losses (% of Circulation Flow)		1917 (6.4%)	m^3/h
TOWER DESCRIPTION			
Fans per Cell		1	
Water Distribution		SPRAY NOZZLE	
Water Type Make Up		RIVER WATER (BRACKISH)	
Fill Volume per Cell		1220	m^3
Nominal Cell Dimensions (L×W)		15.10 × 14.35	m
Overall Tower Dimensions (L×W×H)		154.08 × 15.35 × 15.62	m
Fan Stack Type/Height		Parabolic/2.4 m	
MECHANICAL EQUIPMENT			
Item		30-CT-3001A~J/F1	
Manufacturer		COFIMCO	
Type		AXIAL	
Blades (Number/Diameter)		5/9144 m	
Speed (Fan/Tip)		116 RPM/55.7 m/s	
Air Delivery per Fan		568.1	m^3/sec
Range Deg.		7.6 ± 2	
SPEED REDUCER			
No./Manufacturer		10/ SUMITOMO	
Type		RIGHT ANGLE SHAFT	
Reduction Ratio		12.756	
No. of Reduction		2	
DRIVER			
Item		30-CT-3001A~J/MF1	
Manufacturer		SIEMENS	
El. Char Phase/Volts/Cycle		3/400/50	
Rated HP		150	kW
Full Load	Speed	1486	RPM
	Amp	260	A
COLD WATER BASIN			
Item		30-BA-3001	
Basin Capacity		5000	m^3

Bảng 5. Datasheet tháp và quạt làm mát 30-CT-3001K/L

Service **COOLING TOWER**	**Item** **30-CT-3001K/L**	
Type INDUCED DRAFT COUNTER FLOW		
DESIGN & OPERATING CONDITIONS		
Circulating Water Flow (Norm/Des)	3109/3434	m^3/h
Hot Water Temperature (Norm/Des)	43/43	°C
Cold Water Temperature (Norm/Des)	34/34	°C
Total Fan B.H.P (Driver Output)	130.3	kW
Drift Loss (% of Circulation Flow)	0.17	m^3/h
Evap. Loss (at design)	42.28	m^3/h
Cycle of concentration	1.2	
STRUCTURAL DETAILS		
Numbers of Cells	2	
Water Distribution	SPRAY NOZZLE	
Water Type Make Up	HIGH SALINITY RIVER WATER	
Inside Cell Dimensions (L×W)	15100 × 14350	mm
Overall Tower Dimensions (L×W)	30800 × 15350	mm
Fan Stack Height	3048	mm
Inside Basin Dimensions (L×W)	30000 × 17350	mm
MECHANICAL EQUIPMENT FANS		
Item	30-CT-3001K~L/F1	
Manufacturer	Cofimco, Italy	
Type	AXIAL FLOW	
Pitch Adjust	Manual	
Diameter	9144 mm	
Number of Blades	7	
Fan Speed	106 RPM	
BHP per Fan (drive output)	130.3 kW	
Air Delivery per Fan	688 m^3/sec	
SPEED REDUCER		
Number per Cell	1	
Manufacturer	Dissan (Europe)	
Model	DKS-320	
Type	RIGHT ANGLE SHAFT	
Reduction Ratio	14:1	
MOTOR DRIVER		
Item	30-CT-3001K~L/MF1	
Manufacturer	SIEMENS	
El. Char Phase/Volts/Cycle	3/400/50	
Power Rated	150	kW
Full Load Speed	1485	RPM

*Note: Quạt K,L được thay đổi gearbox và cánh quạt: từ 7 cánh thành 5 cánh

Bảng 6. Datasheet cụm hóa chất chống lắng cặn 30-PK-3002

Service ANTISCALING DOSING PACKAGE		**Item** 30-PK-3002	
Manufacturer	Betzdearborn		
OPERATING DATA			
Fluid	Anti-scaling solution	Pressure	ATM
Density	kg/m^3	Temperature	18 ÷ 36°C
Viscosity	80 cP	Operating	Continuous Dosing
METERING PUMP			
Item	30-PK-3002/P1RA/B	Pump type	Double Diaphram
Capacity	10 l/h	Number of Heads	1
Delivery pressure	Min. 2.5 barg	Temp. Oper./Des.	AMB/60°C
Motor power	400V/50Hz/3phase/0.25 kW		
Capacity adjustment	Manu. Changing, Stroke, 0 ÷ 100% while in Operation		
DAILY TANK			
Item	30-PK-3002/V1		
Diameter	1080 mm	Press. Oper./Des.	ATM/ATM
Height	1460 mm	Temp. Oper./Des.	AMB/60°C
Volume	1 m^3	Total thickness	8 mm

Bảng 7. Thông số thiết kế và vận hành bồn chứa axit 30-TK-3001

DESIGN DATA			
Item	**30-TK-3001**		
Service	**H_2SO_4 Storage Tank for Cooling Tower**		
Type	Horizontal		
Fluid	H_2SO_4 98%		
Operating	Pressure	ATM	
	Temperature	AMB	
Design	Pressure	3	barg
	Temperature	60	^{o}C
Hydro. Test	Pressure	3.9	barg
	Temperature	AMB	^{o}C
Tank Volume		12.2	m^3
Specific Gravity		1.84	
Corrosion Allowance		3	mm

Bảng 8. Tổng hợp các trao đổi nhiệt/hộ tiêu thụ nước sông làm mát

STT	**Thiết bị**	**Lưu lượng nước làm mát (tấn/h)**		**Xưởng**	**Lưu lượng tổng (tấn/h)**	
		Case 2	Case 3		Case 2	Case 3

1	10-E-3003	747	820	Amo	11657	12402
2	10-E-4001	7563	7725			
3	10-E-5010A/B	2987	3497			
4	10-E-7002RA/B	360	360			
5	20-E-1022	3169	-	Urea	3494	-
6	20-E-1024	325	-			
7	30-E-3001A-I	15437	5944	Utility	15437	5944

(Case 2: Ammonia 1620 MTPD, Urea 2385 MTPD; Case 3: Ammonia 1620 MTPD to Storage Tank, Urea in shut-down).

II.3.3. Các hóa chất sử dụng cho nước sông làm mát

- Sodium Hypochlorite (NaOCl): đưa gián đoạn tần suất 36 giờ/lần với lượng là 3000 kg.
- H_2SO_4: đưa liên tục vào bể 30-BA-3001/30-BA-3003 với nồng độ 12 wppm dựa trên lượng nước sông xả bỏ hoặc dựa vào pH nước sông tuần hoàn (30-AIT-33001).
- Hóa chất chống cáu cặn (30-PK-3002): đưa liên tục vào bể 30-BA-3001 và 30-BA-3003 với nồng độ tùy thuộc vào loại hóa chất sử dụng:
  - Hydrex 2330: 2.59 ppmw tính theo lưu lượng nước xả blowdown.
  - 3DT394: 1.6 ppmw tính theo lưu lượng nước xả blowdown.

II.3.4. Quy trình hướng dẫn vận hành hệ thống nước sông làm mát

Quy trình vận hành hệ thống nước sông làm mát có liên hệ với các quy trình/hướng dẫn/phương án sau đây:

STT	Quy trình/Hướng dẫn	Mã tài liệu
1	Quy trình vận hành hệ thống nước sông làm mát	G2-30-QT-045
2	Hướng dẫn xử lý sự cố trip bơm nước sông làm mát 30-P-3001	G2-00-HD-039
3	Hướng dẫn xử lý sự cố trip bơm 30-P-3010, mất nước sông bổ sung	G2-00-HD-030
4	Phương án vận hành nhà máy khi nhà máy điện PM3 cắt nước sông bổ sung	G2-00-PA-214

Trong phạm vi Giáo trình này chỉ trình bày các bước chính trong quy trình vận hành hệ thống nước sông làm mát. Các bước vận hành chi tiết cần tham khảo trong hệ thống quy trình/hướng dẫn/phương án đã được phê duyệt.

II.3.4.1. Quy trình vận hành bơm nước sông làm mát

- **Chuẩn bị khởi động bao gồm các bước sau**
  - Kiểm tra toàn bộ hệ thống về mặt cơ khí: đảm bảo trục bơm quay nhẹ nhàng không bị bó kẹt, mức dầu của quạt và bơm hóa chất đảm bảo 60 ÷ 80%.

- Kiểm tra hệ thống hóa chất đã sẵn sàng: mức bồn acid từ 50% trở lên, hóa chất chống cáu cặn đã được chuẩn bị đầy đủ.
- Kiểm tra đồng hồ đo nhiệt độ, độ rung: tất cả đều hoạt động tốt, sẵn sàng hoạt động.
- Kiểm tra tính sẵn sàng của bể chứa nước sông, bể đã được vệ sinh sạch sẽ, các van xả đáy đã được đóng kín, lưới lọc rác đầu vào các khoang đã được vệ sinh và được hạ xuống.
- Khởi động bơm ngoài hàng rào để điền nước vào bể, mức bể tối thiểu phải đạt 70%.
- Kiểm tra nước thô làm mát cho trục các bơm để đảm bảo nước thô đã được cấp đến các bơm, xem đồng hồ báo áp suất 30-PI-33701A/B/C/D/E và nước rò qua trục bơm.
- Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho các bơm và quạt, có xác nhận của trưởng ca xưởng điện.
- Các xưởng công nghệ đã sẵn sàng nhận nước, cần có xác nhận từ trưởng ca.

- **Khởi động bơm nước sông theo thứ tự các bước:**
  - Mở van đầu đẩy của bơm khoảng 10 ÷ 15% nhằm tránh quá tải cho bơm, xung áp cho hệ thống khi mới khởi động, mở van block tại các trao đổi nhiệt, mỗi bơm tương ứng với 3 trao đổi nhiệt.
  - Mở van xả khí ở đầu đẩy của bơm, header và các trao đổi nhiệt để xả hết khí trong hệ thống.
  - Mở van block đường nước river quay về các tháp làm mát. Khi khởi động bơm nước sông đầu tiên mở khoảng 3 tháp.
  - Mở nước làm mát và làm kín cho bơm, các đồng hồ đo áp suất 30-PI-33701A/B/C/D/E hiển thị khoảng 2.5 ÷ 3.5 bar và nước rò qua seal.
  - Nhấn nút Start khởi động bơm tại hiện trường, vận hành theo dõi hoạt động của bơm, đảm bảo không có tiếng kêu lạ, độ rung giới hạn cho phép (alarm: 8 mm/s, trip 11 mm/s).
  - Đóng các van xả khí lại khi quan sát đã xả hết khí trong đường ống.
  - Từ từ mở van dầu đẩy, theo dõi hoạt động của bơm
    + Theo dõi tải của bơm tăng từ từ.
    + Theo dõi dòng điện khi bơm đã hoạt động (145 ÷ 160 A), độ rung, tiếng ồn, áp suất, nước làm mát cho bơm.
    + Lưu lượng tối thiểu 6000 m^3/h, lưu lượng vận hành bình thường 9060 ÷ 10100 m^3/h cho mỗi bơm.
  - Sau khi bơm vận hành ổn định, kiểm tra lại nước làm mát và làm kín cho bơm.

- Theo dõi quá trình cấp nước cho các xưởng công nghệ và quá trình tuần hoàn về lại tháp làm mát, theo dõi các chỉ tiêu công nghệ về lưu lượng, áp suất, nhiệt độ.
- Khởi động bơm hóa chất 30-PK-3002/P1RAB để đưa hóa chất vào bể nước sông, điều chỉnh lưu lượng tùy thuộc vào lưu lượng nước sông xả đáy.
- Mở van cấp acid xuống bể 30-BA-3001, đảm bảo pH nước sông trong khoảng 6.8 ÷ 7.3.
- Khởi động các quạt làm mát theo yêu cầu công nghệ, dòng điện 160 ÷ 190 A.
- Khởi động các bơm và quạt khác theo đúng quy trình, theo yêu cầu của trưởng ca.

- **Giám sát vận hành**
  - Giám sát, theo dõi thiết bị vận hành và dự phòng, ghi logsheet theo dõi các thông số vận hành của thiết bị như nhiệt độ, độ rung, dòng điện, mức dầu, nước làm mát:
    + Nhiệt độ vận hành bình thường của motor khoảng 60 ÷ 85°C.
    + Cường độ dòng điện 145 ÷ 160 A.
    + Mức dầu các quạt 60 ÷ 80%.
    + pH từ 6.9 ÷ 7.3.
  - Giám sát theo dõi các thông số công nghệ như nhiệt độ, áp suất, lưu lượng:
    + Áp suất làm việc đi/về là 4/2 barg.
    + Nhiệt độ đi/về là 34/43°C.
    + Lưu lượng: Case 2: 31859 tấn/h, Case 3: 19651 tấn/h
      Case 2: Ammonia 1620 MTPD, Urea 2385 MTPD
      Case 3: Ammonia 1620 MTPD to Storage Tank, Urea in shut-down.
  - Giám sát quá trình bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị trong hệ thống, kiểm tra giấy phép làm việc, đảm bảo thiết bị vận hành tốt sau khi bảo dưỡng và quá trình bảo dưỡng không ảnh hưởng đến hoạt động của các bơm đang làm việc.

- **Ngừng hệ thống nước sông làm mát**
  - Ngừng cấp nước sông đến nơi sử dụng bằng cách đóng van ở thiết bị trao đổi nhiệt (nếu cần).
  - Ngừng phun chất chống cáu cặn vào bể làm mát.
  - Ngừng đưa axit sunfuric vào bể làm mát.
  - Ngừng quạt làm mát.
  - Ngừng bơm nước sông NHR.
  - Ngừng bơm nước sông.

II.3.4.2. Hệ thống khóa liên động Interlock hệ thống nước sông làm mát

Bảng 9. Các interlock thuộc hệ thống nước sông làm mát

Interlock	Tín hiệu	Chú thích	Giá trị cài đặt	Tác động
30-I-33006 và 30-I-33006A/B/C/D	30-VE-33301A/B/C/D/E	Độ rung vỏ bơm	11 mm/s	Trip các bơm river 30-P-3001A/B/C/D/E
	30-TE-33308A/B/C/D/E	Nhiệt độ motor phía không tải	100°C	
	30-TE-33309A/B/C/D/E	Nhiệt độ motor phía có tải	100°C	
30-I-33001-1	30-LIT-33006	Mức bồn axit 30-TK-3001	L: 25% H: 65%	Open 30-LV-33006 Close 30-LV-33006

II.4. Hệ thống nước ngoài hàng rào

II.4.1. Chỉ tiêu công nghệ

<u>Bơm nước hàng rào</u>

Chỉ tiêu

	Giá trị	Đơn vị
Áp suất đẩy	2.9	barg
Tổng lưu lượng nước sông tiêu thụ	3740	m^3/h
Bổ sung cho bể làm mát	2930	m^3/h
Làm nguội kênh xả	810	m^3/h
Nhiệt độ nước sông cung cấp	31 max	^{0}C
Áp suất nước sông cung cấp	2 min	barg
Tổng lưu lượng xả liên tục	3230	m^3/h
Dòng làm nguội (31°C)	810	m^3/h
Dòng xả từ HT làm mát	2420	m^3/h
Áp suất dòng xả	Khí quyển	

II.4.2. Quy trình vận hành hệ thống nước ngoài hàng rào

Quy trình vận hành hệ thống nước ngoài hàng rào bao gồm các quy trình sau đây:

STT	Quy trình/Hướng dẫn	Mã tài liệu
1	Quy trình vận hành hệ thống bơm nước ngoài hàng rào	G2-30-QT-058

Trong phạm vi Giáo trình này chỉ trình bày các bước chính trong quy trình vận hành hệ thống nước ngoài hàng rào. Các bước vận hành chi tiết cần tham khảo trong hệ thống quy trình đã được phê duyệt.

a) Khởi động bơm nước NHR

- Chuẩn bị khởi động

  - Bơm đã nối với động cơ và được cân chỉnh trục tốt.
  - Bể bơm phải được vệ sinh sạch sẽ và mức nước trong bể phải trên mức nước tối thiểu.
  - Các chụp an toàn phải được lắp ở các khớp nối giữa bơm và động cơ điện.
  - Các ổ trục và vòng bi của bơm đã đủ mức dầu, mỡ quy định và đúng loại.
  - Tất cả thiết bị đo lường, điều khiển đã được kiểm tra chức năng.
  - Van đầu đẩy BV1 (khi chạy bơm 30-P-3010A) hoặc van BV2 (khi chạy bơm 30-P-3010B), van điều khiển 30-LV-33001/hoặc van bypass, van hòa trộn và các van block bên trong nhà máy phải mở hoàn toàn trước khi khởi động bơm.

- Khởi động bơm nước ngoài hàng rào

  - Đưa hệ thống nước làm mát ổ trục bơm vào hoạt động.
  - Đưa tủ máy cắt và bộ tiếp xúc vào vị trí vận hành theo quy trình.
  - Khi máy cắt và bộ tiếp xúc đã ở vị trí vận hành, ấn nút "closing" tại tủ Motor Feeder 1 (nếu khởi động bơm 30-P-3010A) nếu bơm ở chế độ vận hành tại chỗ, đèn báo chế độ "Closing" sẽ bật sáng hoặc thao tác vận hành bơm tại nhà bơm nếu bơm đặt ở chế độ điều khiển từ xa.
  - Theo dõi tình trạng hoạt động của bơm: áp suất cửa ra của bơm theo đúng yêu cầu; công suất và dòng điện của động cơ; bơm vận hành êm và đặc biệt là các ổ trục vận hành bình thường; nhiệt độ của vòng bi nằm trong giới hạn cho phép.
  - Đối với hộp bịt kín:
    + Phải duy trì một lượng nước rò qua hộp bịt kín để làm mát ổ trục của bơm.
    + Không để hộp bịt kín chạy khô quá 1 phút.
    + Nếu không có nước rò qua hộp bịt kín thì phải từ từ nới lỏng bulông ép zoăng tại hộp bịt kín cho đến khi có nước rò ra (khống chế lượng nước rò ra khoảng 0.5 đến 1 lít/giờ, tương đương từ 40 đến 120 giọt/phút).

Chú ý: Thường xuyên theo dõi lượng nước rò qua hộp bịt kín. Vì sử dụng chính nguồn nước sông (có nồng độ muối cao) để làm mát trục nên sau một thời gian

vận hành, ổ trục nóng làm bốc hơi nước và kết tủa muối tại hộp bịt kín, nước không thể rò ra ngoài để làm mát ổ trục.

b) Ngừng bơm bình thường

- Khi có lệnh ngừng bơm, ấn nút "Opening" tại tủ Motor Feeder 1 (đối với bơm 30-P-3010A) nếu bơm vận hành ở chế độ tại chỗ hoặc thao tác tại nhà bơm nếu bơm vận hành ở chế độ điều khiển từ xa.
- Sau đó, đưa tủ máy cắt ra khỏi vị trí vận hành theo quy trình.

c) Quy trình thao tác tủ máy cắt

➢ **Đưa máy cắt vào vị trí vận hành**

✓ Bước 1: Kiểm tra

- Dao tiếp địa phải ở vị trí mở.
- Máy cắt đang ở vị trí thử nghiệm.
- Cửa khoang máy cắt phải được đóng.
- Khóa vị trí P phải ở vị trí nằm ngang.

✓ Bước 2: Ấn mạnh nút 1 đồng thời kéo cần số 2 sang vị trí giữa.

✓ Bước 3: Đưa tay quay vào số 3 và quay theo chiều kim đồng hồ, quan sát chỉ thị bên cạnh cho đến khi chỉ thị đổi vị trí hoàn toàn. Kéo cần số 2 trở về vị trí nằm ngang, lúc này máy cắt đã được đưa vào vị trí vận hành và có thể thao tác đóng cắt bằng điện.

➢ **Đưa tủ máy cắt ra khỏi vị trí vận hành**

✓ Bước 1: Kiểm tra máy cắt đang ở vị trí vận hành.

✓ Bước 2: Ấn mạnh nút 1 đồng thời kéo cần số 2 sang vị trí giữa.

✓ Bước 3: Đưa tay quay vào số 3 và quay theo chiều kim đồng hồ, quan sát chỉ thị bên cạnh cho đến khi chỉ thị đổi vị trí hoàn toàn. Kéo cần số 2 trở về vị trí thẳng đứng, lúc này máy cắt đã được đưa vào vị trí cách ly.

➢ **Đóng và mở dao tiếp địa của tủ**

✓ Bước 1: Kiểm tra

- Máy cắt phải ở vị trí thử nghiệm hoặc phải được tách rời ra khỏi tủ bằng xe đẩy.
- Mở khoá tiếp địa (nếu có).
- Đèn chỉ thị điện áp phải tắt.

✓ Bước 2: Kéo cần số 4 sang vị trí giữa.

✓ Bước 3: Đưa tay quay vào lỗ số 5 và quay theo chiều kim đồng hồ, quan sát chỉ thị ngay bên trên cho đến khi chỉ thị đổi vị trí hoàn toàn. Kéo cần số 4 về vị trí thẳng đứng. Lúc này dao tiếp địa đã được đóng nghĩa là cáp đã được tiếp đất.

➢ **Mở dao tiếp địa của tủ**

✓ Bước 1: Kiểm tra

- Dao tiếp địa đang ở vị trí đóng
- Mở khoá tiếp địa (nếu có)

✓ Bước 2: Nhấn nút khoá cầu dao tiếp địa mầu vàng đồng thời kéo cần số 4 sang vị trí giữa.

✓ Bước 3: Đưa tay quay vào vị trí số 5 và quay ngược chiều kim đồng hồ, quan sát chỉ thị bên cạnh cho đến khi chỉ thị đổi vị trí hoàn toàn. Kéo cần số 4 về vị trí nằm ngang lúc này dao tiếp địa đã được mở.

d) Quy trình thao tác tủ contactor (motor feeder)

➢ **Quy trình đưa tủ Contactor vào vận hành**

✓ Bước 1: Kiểm tra

- Dao tiếp địa phải ở vị trí mở.
- Contactor đang ở vị trí thử nghiệm.
- Cửa tủ contactor phải được đóng chắc chắn.
- Khoá P phải ở vị trí nằm ngang.

✓ Bước 2: Ấn nút số 1 đồng thời kéo cần số 2 sang vị trí giữa

✓ Bước 3: Đưa tay quay vào vị trí số 3 và quay theo chiều kim đồng hồ, quan sát chỉ thị bên cạnh cho đến khi chỉ thị đổi vị trí hoàn toàn. Kéo cần số 2 trở về vị trí nằm ngang. Lúc này Contactor đã được đưa vào vị trí vận hành và có thể thao tác đóng điện.

➢ **Quy trình đưa tủ Contactor ra khỏi vị trí vận hành**

✓ Bước 1: Kiểm tra

- Contactor đang ở vị trí vận hành

✓ Bước 2: Ấn nút số 1, đồng thời kéo cần số 2 sang vị trí giữa

✓ Bước 3: Đưa tay quay vào lỗ 3 và quay ngược chiều kim đồng hồ, quan sát chỉ thị bên cạnh cho đến khi chỉ thị đổi vị trí hoàn toàn. Kéo cần số 2 về vị trí thẳng đứng. Lúc này contactor đã được đưa ra vị trí cách ly.

e) Quy trình thao tác đóng mở dao tiếp địa tủ contactor

➢ **Thao tác đóng dao tiếp địa tủ Contactor**

✓ Bước 1: Kiểm tra

- Contactor đang ở vị trí thử nghiệm.
- Mở khoá tiếp địa (nếu có).
- Đèn chỉ thị điện áp phải tắt.

✓ Bước 2: Kéo cần số 4 sang vị trí giữa.

- ✓ Bước 3: Đưa tay quay vào lỗ 5 và quay theo chiều quay kim đồng hồ, quan sát chỉ thị bên cạnh cho đến khi chỉ thị đổi vị trí hoàn toàn, kéo cần số 4 về vị trí thẳng đứng. Lúc này dao tiếp địa đã được đóng (đầu cáp đã được tiếp địa).

➢ **Thao tác mở dao tiếp địa tủ Contactor**

- ✓ Bước 1: Kiểm tra
  - Khoá tiếp địa đang ở vị trí đóng.
  - Mở khoá tiếp địa (nếu có).
- ✓ Bước 2: Kéo cần số 4 sang vị trí giữa.
- ✓ Bước 3: Đưa tay quay vào lỗ 5 và quay theo chiều ngược kim đồng hồ, quan sát chỉ thị bên cạnh cho đến khi chỉ thị đổi vị trí hoàn toàn. Kéo cần số 4 về vị trí nằm ngang. Lúc này dao tiếp địa của tủ đã được mở.

II.5. Hệ thống River Make-up and Side Stream Filters (30-PK-3006)

II.5.1. Mô tả công nghệ

Hệ thống lọc 30-PK-3006 gồm 9 skids mỗi skid gồm 8 lõi lọc (chứa anthracite) được chia làm 2 phần:

+ 6 skid dùng cho River Make-up Filter (MUF): với năng suất là 3000 m^3/h (500 m^3/h/skid)
+ 3 skid dùng cho Side Stream Filter (SSF): với năng suất là 1325 m^3/h, trong đó 1125 m^3/h quay trở lại bể tháp làm mát 30-BA-3001 và lượng còn lại 200 m^3/h sử dụng cho quá trình backwash.
+ Chức năng cũng như tên gọi của các skid sẽ thay đổi từ MUF sang SSF hoặc ngược lại tùy thuộc vào nguồn nước cấp vào skid đó. Sự hoán đổi này được thực hiện tự động.

Bảng 10. Thông số thiết kế hệ thống lọc nước sông đầu vào 30-PK-3006

	30-PK-3006	
	Make-up River Filters	Side Stream Filters
Nguồn nước	Nước River Make-up	Nước sông tuần hoàn trong hệ thống
Số lượng bộ lọc	6 Skids	3 Skids
Vật liệu lọc	Anthracite	Anthracite
Năng suất (m^3/h)	3000	1125
Năng suất mỗi skid (m^3/h)	500	500

Công suất mỗi cell (m^3/h)	62.5	62.5
Max TSS đầu vào (mg/l)	100	120
Max TSS đầu ra (mg/l)	50	60
Nhiệt độ nước đầu vào (^oC)	31	34
Áp suất (barg)	1.4	4.0
Tổn thất áp suất lớn nhất cho phép (barg)	0.8	0.8
Số lượng cell backwash trong mỗi skid	N/A	1
Lưu lượng backwash (m^3/h)	N/A	200
Thời gian backwwash cho 1 skid (min)	N/A	30
Max TSS trong nước backwash (mg/l)	N/A	2000

Nước sông make-up từ bơm 30-P-3010A/B sẽ đi vào cụm thiết bị lọc nước sông Make-up 30-PK-3006. Cụm thiết vị này có tác dụng loại bỏ các chất rắn lơ lửng nhằm làm giảm hàm lượng các chất rắn tồn tại trong hệ thống cũng như cái thiện việc xử lý hóa học ở công đoạn sau. Sau đó được đưa vào bể tháp làm mát 30-BA-3001 thông qua van 30-LV-33001 (hoặc van bypass).

Đồng thời, dòng nước sông làm mát từ trên River Header Supply (Side Stream) sẽ được liên tục đưa vào Side Stream Filter, nhằm loại bỏ các chất rắn tồn tại trong hệ thống tuần hoàn nước sông nhằm ngăn chặn các chất rắn tích tụ trong hệ thống.

Ở chế độ MUF, tất cả các lõi lọc chỉ thực hiện quá trình lọc và không xảy ra quá trình Backwash ở đây cho đến khi chuyển sang chế độ SSF. Tại một thời điểm, chỉ một vài kids sẽ được dùng để lọc nước River dùng để Make-up trong khi những kids còn lại sẽ thực hiện việc lọc nước sông tuần hoàn từ River Header Supply.

PLC thông qua thiết lập thời gian sẽ cho phép chuyển đổi tự động giữa chế độ River Make-up Filter và Side Stream Filter thông qua việc đóng/mở các van on-off đã chỉ định tại đầu ra/vào của mỗi Skid. Sau khi mỗi lõi lọc hoàn thành 1 chu trình lọc của chế độ MUF thì nó sẽ tự động chuyển sang chế độ SSF.

Ở chế độ SSF, PLC thông qua thiết lập thời gian sẽ tự động chuyển đổi giữa chế độ lọc và rửa ngược thông qua van solenoid 3 ngã ở mỗi lõi lọc. Các lõi lọc sẽ được Backwash lần lượt, tức là 7/8 lỗi lọc sẽ làm việc còn 1 lõi sẽ ở thực hiện quá trình Backwash. Nước sử dụng Backwash cho 1 lõi lọc chính là một phần nước sau quá trình lọc của các lỗi lọc còn lại trong 1 skid (lưu lượng backwash 60 m^3/h , TSS < 50 mg/l), phần còn lại với lưu lượng 375 m^3/h/skid sẽ quay trở lại bể basin. Như vậy, với 3 skid ở chế độ SSF vừa lọc và backwash đồng thời thì sẽ cung cấp khoảng 1125 m^3/h cho bể basin và thải lượng nước backwash trung bình 132 m^3/h đến bể lắng. Lượng nước thải ra bể lắng không được quá 200 m^3/h, tức là mỗi skid khi tiến hành backwash không được thải quá 60 m^3/h nước thải ra bể và lượng chất rắn lơ lửng trong nước thải của quá trình backwash không được vượt quá 2000 mg/l.

Thời gian Backwash cho mỗi lõi lọc là 3 phút và cho 1 skid là 30 phút. Sau thời gian bachwash, nếu Skid tiếp theo đang trong chế độ MUF mà không cần chuyển sang SSF để backwash (dựa vào tần suất thiết lập backwash) thì tất cả các lõi lọc của skid ở chết độ SSF vẫn tiếp tục thực hiện quá trình lọc. Theo như tính toán, tần suất rửa ngược của lỗi lọc là 60 phút khi hàm lượng TSS tối đa nước sông là 120 mg/l, do đó thời gian này sẽ kéo dài thêm nếu hàm lượng TSS của nước sông thấp hơn.

Trong quá trình vận hành nếu 6 skid ở chế độ MUF, 2 skid ở chế độ SSF và 1 ở trạng thái dự phòng hoặc sửa chữa. Năng suất của MUF là 3000 m^3/h còn năng suất trung bình của SSF là 684 m^3/h. Nếu 6 kid ở chế độ MUF, 1 skid ở chế độ SSF và 2 skid ở chế độ dự phòng, sửa chữa thì lưu lượng MUF là 3000 m^3/h, còn lưu lượng SSF lúc này chỉ 184.5 m^3/h.

Nếu có bất cứ vấn đề nào trong hệ thống lọc, người vận hành có thể dừng 1 hoặc một vài lõi lọc để sữa chữa. Tất cả các nguồn nước đầu vào (River Make-up, Cooling water) của filter sẽ dừng và bypass trong thời gian sữa chữa.

Nước rửa ngược từ mỗi skid sẽ được thu gom lại và đưa vào bể lắng trọng lực 30-BA-3004. Tại đây, các chất rắn được lắng đọng theo thời gian đảm bảo dòng thải ra nước sông đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.

Bể lắng 30-BA-3004 được chia thành 2 ngăn với rãnh tích tụ chất rắn. Mỗi ngăn có thể được cô lập để vệ sinh mà không làm gián đoan hoạt động của bể. Những chất cặn lắng sẽ được loại bỏ định kỳ bằng bơm di động dẫn vào xe bồn đưa đi xử lý.

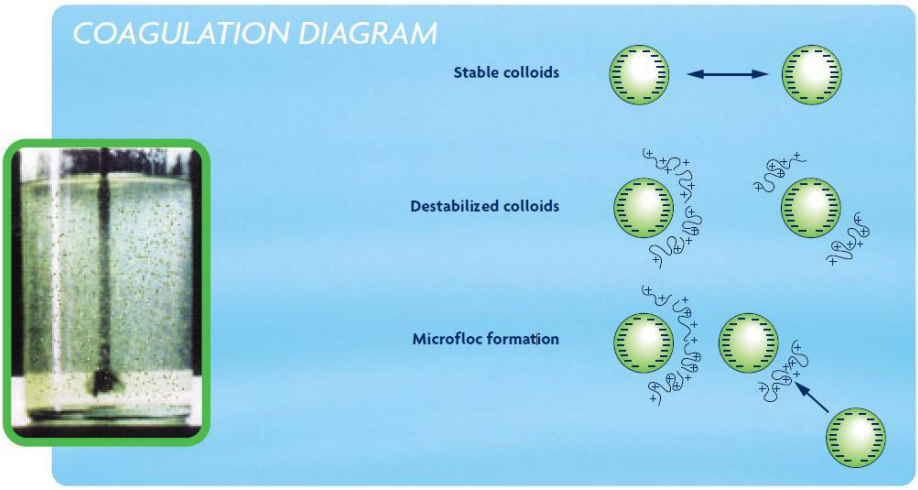
Các hóa chất Coagulant and Flocculant được thêm vào dòng nước Backwash thông qua 1 PARETO nhằm đảm bảo sự hòa trộn đều với dòng backwash. Các chất này có tác dụng tăng hiệu quả quá trình lắng đọng của các chất rắn từ dòng bachwash trong bể lắng.

Thiết kế hệ thống hóa chất Coagulation/Flocculation 30-PK-3005:

+ 3 ÷ 5 ppmw tác nhân Flocculant
+ 8 ÷ 10 ppmw tác nhân Coagulant

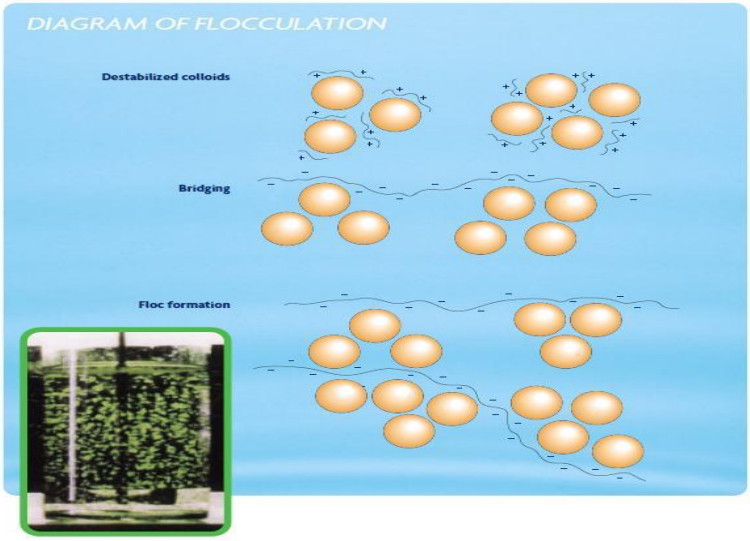
Coagulation và Flocculation (đông tụ và keo tụ) là 2 loại hóa chất được sử dụng trong xử lý nước để loại bỏ các chất rắn lơ lửng không mong muốn trong nước.

Coagulation là quá trình hóa học sử dụng tác nhân đông tụ (coagulant) để làm mất trạng thái ổn định của các hạt mang điện tích tồn tại trong hệ huyền phù. Các chất đông tụ làm trung hòa các điện tích âm của các hạt lơ lửng, lúc này các hạt rắn nhỏ có thể gắn kết với nhau hình thành các hạt keo siêu nhỏ (vẫn còn rất nhỏ để có thể nhìn thấy bằng mắt thường).



Hình 17. Hình ảnh trực quan mô tả hoạt động của Coagulation

Ngược lại, Flocculation là quá trình làm mất trạng thái ổn định của hệ huyền phù bằng cách khuấy trộn hoặc thêm vào các tác nhân keo tụ. Các tác nhân này có thể là các hợp chất cao phân tử hoặc các polymer hữu cơ. Các hạt keo va chạm với nhau trong quá trình khuấy trộn, khiến chúng liên kết với nhau để tạo ra các hạt keo lớn hơn. Cùng với hoạt động của các chất keo tụ, kích thước các hạt keo lớn dần đạt kích thước tối ưu cho quá trình lắng để tách dần ra khỏi hệ huyền phù.



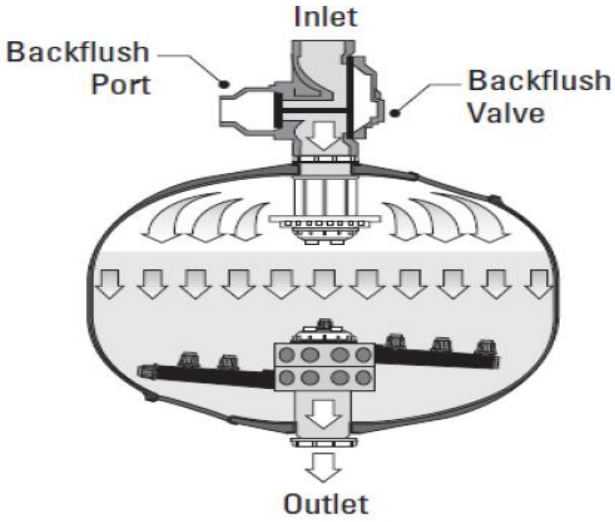
Hình 18. Hình ảnh mô tả hoạt động của Flocculation

<u>Hoạt động của mỗi cell trong skid của hệ thống 30-PK-3006</u>

Mỗi một thùng lọc(cell) đều có một valve súc rửa ngược (backflush valve), trong chế độ hoạt động thông thường, 6 skid sẽ lọc nước sông đầu vào (MUF) và 3 skid còn lại sẽ lọc nước sông từ bể nước sông (SSF), hoạt động của valve này trong giai đoạn lọc nước và giai đoạn rửa ngược được mô tả như bên dưới

- Giai đoạn lọc

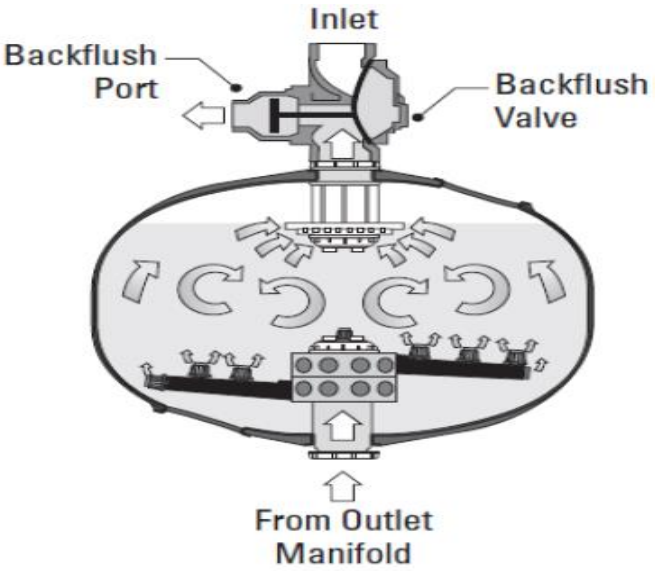
Trong suốt quá trình lọc (Filter process), nước đầu vào được chia thành các nhánh đi vào các skid, sau khi đi qua các cell trong skid, nước đầu ra được gộp lại chung vào một đường ống và đi vào bể nước sông. Trong quá trình lọc, cổng vào sẽ mở và cổng nước rửa ngược đi ra sẽ đóng. Dòng nước sẽ đi từ trên đỉnh xuống dưới đáy của mỗi cell thông qua các lớp vật liệu lọc.



Hình 19. Mô tả hoạt động của backflush valve

➢ Giai đoạn rửa ngược

Trong giai đoạn này, cổng vào của dòng nước sẽ đóng lại và cổng rửa ngược sẽ mở, nguồn nước dùng cho quá trình rửa ngược là nước đi ra từ các cell khác trong skid, dòng nước đi vào từ đáy, xuyên qua các lớp lọc bên trong cell, cuốn theo các hợp chất đóng cáu trong các lớp lọc và đi ra ở trên đỉnh cell thông qua backflush vave.



Hình 20. Mô tả hoạt động quá trình rửa ngược

II.5.2. Quy trình vận hành hệ thống 30-PK-3006

PLC cho phép người vận hành đặt hệ thống lọc ở chế độ AUTO hoặc MANUAL trên màn hình HMI tại PLC.

Ở chế độ MANUAL, việc điều khiển các đơn vị sẽ thông qua người vận hành. Người vận hành có thể dừng/chạy bất kỳ filter nào, đóng/mở các van bằng cách nhấn vào menu tương ứng của hệ thống. Ở chế độ điều khiển này, bất kỳ bộ lọc nào ở chế độ MUF hay SSF, bất kì lỗi lọc nào trong quá trình lọc hay backwash đều cho người vận hành điều khiển trên HMI.

Ở chế độ AUTO, PLC sẽ kiểm soát toàn bộ thiết bị và không cho phép người vận hành start/stop các filter, đóng/mở các van. Có 2 trường hợp trong AUTO: Normal và Peak. Trong trường hợp Normal, tất cả 9 skid đều được điều khiển tự động. Còn ở trường hợp Peak, chỉ có 8 skid ở chế độ tự động và 1 skid ở chế độ Manual để có thể sữa chữa và bảo trì.

Khi có vấn đề (điện/instrument air/áp suất cao…) xảy ra trong hệ thống lọc thì sẽ có tín hiệu đèn, âm báo tại PLC và cảnh báo trên màn hình HMI, tất cả các van tự động và van điều khiển sẽ giữ ở trạng thái cuối cùng, sau đó người vận hành giải quyết vấn đề tùy thuộc vào tình hình thực tế.

Hệ thống không có các dụng cụ online để theo dõi chất lượng nước sông make-up, nước Cooling, nước lọc. Chất lượng của các loại nước trên sẽ được phân tích bởi phòng KCS.

Phụ thuộc vào độ chênh áp (dP) qua lỗi lọc tại một thời điểm xác định, có thể giúp xác định gián tiếp, định tính được TSS của nước đầu vào. Nhưng thông số dP này không được sử dụng để quyết định thời điểm backwash của lỗi lọc ở chế độ AUTO. Thông số này, người vận hành có thể cài đặt và cài đặt lại trực tiếp trên HMI.

Ở chế độ AUTO, tất cả các skid sẽ hoạt động theo 1 trình tự xác định như dưới đây:

a) Hoạt động của các van tự động trong trường hợp Normal

Như đã trình bày ở trên, ở trường hợp normal có 6 skid làm viêc ở chế độ MUF và 3 skid làm việc ở chế độ SSF. Trình tự của hệ thống lọc điển hình như sau:

Thời gian	Nhóm A			Nhóm B			Nhóm C		
	Skid No.1	Skid No.2	Skid No.3	Skid No.4	Skid No.5	Skid No.6	Skid No.7	Skid No.8	Skid No.9
0-t_1	MUF	MUF	MUF	MUF	MUF	MUF	SSF	SSF	SSF
t_1-2t_1	SSF	SSF	SSF	MUF	MUF	MUF	MUF	MUF	MUF
2t_1-3t_1	MUF	MUF	MUF	SSF	SSF	SSF	MUF	MUF	MUF
3t_1-4t_1	MUF	MUF	MUF	MUF	MUF	MUF	SSF	SSF	SSF

Hoạt động của các van trong nhóm A:	XV-A1	XV-A2	FL-01	FL-02	FL-03	FL-04	FL-05	FL-06	FL-07	FL-08	XV-13	PV-A3
MUF (t= 0→t_1)	C	O	F	F	F	F	F	F	F	F	O	C
SSF (t= t_1→t_1+0.5)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF(t= t_1+0.5→t_1+3.25)	O	C	B	F	F	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF(t=t_1+3.25→t_1+4.25)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF (t= t_1+4.25→t_1+7)	O	C	F	B	F	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF (t= t_1+7→t_1+8)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF (t= t_1+8→t_1+10.75)	O	C	F	F	B	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF(t=t_1+10.75→t_1+11.75)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF (t=t_1+11.75→t_1+14.5)	O	C	F	F	F	B	F	F	F	F	C	X1%

chữ ký kiểm soát……

SSF ($t=t_1+14.5 \rightarrow t_1+15.5$)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF ($t=t_1+15.5 \rightarrow t_1+18.25$)	O	C	F	F	F	F	B	F	F	F	C	X1%
SSF($t=t_1+18.25 \rightarrow t_1+19.25$)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF ($t=t_1+19.25 \rightarrow t_1+22$)	O	C	F	F	F	F	F	B	F	F	C	X1%
SSF ($t=t_1+22 \rightarrow t_1+23$)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF ($t=t_1+23 \rightarrow t_1+25.75$)	O	C	F	F	F	F	F	F	B	F	C	X1%
SSF($t=t_1+25.75 \rightarrow t_1+26.75$)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF ($t=t_1+26.75 \rightarrow t_1+29.5$)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	B	C	X1%
SSF ($t=t_1+29.5 \rightarrow 2t_1$)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X1%
MUF ($2t_1 \rightarrow 4t_1$)	C	O	F	F	F	F	F	F	F	F	O	C

+ XV-A1, XV- A2, PV-A3 với A = 1, 2, 3
+ $t=0 \rightarrow t_1$: nhóm A ở chế độ MUF
+ $t=t_1 \rightarrow t_1+29.5$ (phút): nhóm A ở chế độ SSF, quá trình lọc và backwash diễn ra đồng thời.
+ $t=t_1+29.5 \rightarrow 2t_1$: làm việc ở chế độ SSF (chỉ quá trình lọc)
+ $t=2t_1 \rightarrow 4t_1$: làm việc ở chế độ MUF
+ min t_1 =30 phút
+ Thời gian backwash là 30 phút và không thể thay đổi bởi người vận hành.

Hoạt động của các van trong nhóm B:	XV-B1	XV-B2	FL-01	FL-02	FL-03	FL-04	FL-05	FL-06	FL-07	FL-08	XV-13	PV-B3
MUF (t= 0→$2t_1$)	C	O	F	F	F	F	F	F	F	F	O	C
SSF (t= $2t_1$→$2t_1$+0.5)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF(t= $2t_1$+0.5→$2t_1$+3.25)	O	C	B	F	F	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF(t=$2t_1$+3.25→$2t_1$+4.25)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF (t= $2t_1$+4.25→$2t_1$+7)	O	C	F	B	F	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF (t= $2t_1$+7→$2t_1$+8)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF (t= $2t_1$+8→$2t_1$+10.75)	O	C	F	F	B	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF(t=$2t_1$+10.75→$2t_1$+11.75)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF (t=2t=+11.75→$2t_1$+14.5)	O	C	F	F	F	B	F	F	F	F	C	X1%
SSF (t=$2t_1$+14.5→$2t_1$+15.5)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF (t=$2t_1$+15.5→$2t_1$+18.25)	O	C	F	F	F	F	B	F	F	F	C	X1%
SSF(t=$2t_1$+18.25→$2t_1$+19.25)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF (t=$2t_1$+19.25→$2t_1$+22)	O	C	F	F	F	F	F	B	F	F	C	X1%
SSF (t=$2t_1$+22→$2t_1$+23)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF (t=2t=+23→2t1+25.75)	O	C	F	F	F	F	F	F	B	F	C	X1%

SSF($t=2t_1+25.75 \rightarrow 2t_1+26.75$)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF ($t=2t_1+26.75 \rightarrow 2t_1+29.5$)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	B	C	X1%
SSF ($t=2t_1+29.5 \rightarrow 3t_1$)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X1%
MUF ($3t_1 \rightarrow 5t_1$)	C	O	F	F	F	F	F	F	F	F	O	C

+ XV-B1, XV-B2, PV-B3 với A = 4, 5, 6
+ $t=0 \rightarrow 2t_1$: nhóm B ở chế độ MUF
+ $t=2t_1 \rightarrow 2t_1+29.5$ (phút): nhóm B ở chế độ SSF, quá trình lọc và backwash diễn ra đồng thời.
+ $t=3t_1+29.5 \rightarrow 3t_1$: làm việc ở chế độ SSF (chỉ quá trình lọc)
+ $t=3t_1 \rightarrow 3t_1$: làm việc ở chế độ MUF
+ min t_1 =30 phút
+ Thời gian backwash là 30 phút và không thể thay đổi bởi người vận hành.

Hoạt động của các van trong nhóm C:	XV-C1	XV-C2	FL-01	FL-02	FL-03	FL-04	FL-05	FL-06	FL-07	FL-08	XV-13	PV-C3
SSF ($t=0 \rightarrow 0.5$)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF ($t=0.5 \rightarrow 3.25$)	O	C	B	F	F	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF($t=3.25 \rightarrow 4.25$)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X1%

SSF (t=4.25→7)	O	C	F	B	F	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF (t=7→8)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF (t=8→10.75)	O	C	F	F	B	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF(t=10.75→11.75)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF (t=11.75→14.5)	O	C	F	F	F	B	F	F	F	F	C	X1%
SSF (t=14.5→15.5)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF (t=15.5→18.25)	O	C	F	F	F	F	B	F	F	F	C	X1%
SSF(t=18.25→19.25)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF (t=19.25→22)	O	C	F	F	F	F	F	B	F	F	C	X1%
SSF (t=22→23)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF (t=23→25.75)	O	C	F	F	F	F	F	F	B	F	C	X1%
SSF(t=25.75→26.75)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X1%
SSF (t=26.75→29.5)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	B	C	X1%
SSF (t=29.5→t1)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X1%
MUF (t1→3t1)	C	O	F	F	F	F	F	F	F	F	O	C

+ XV-C1, XV-C2, PV-C3 với A=7, 8, 9
+ t=0→29.5 (phút): nhóm B ở chế độ SSF, quá trình lọc và backwash diễn ra đồng thời.
+ t=29.5→t_1: làm việc ở chế độ SSF (chỉ quá trình lọc)
+ t=t_1→3t_1: làm việc ở chế độ MUF
+ min t_1 =30 phút
+ Thời gian backwash là 30 phút và không thể thay đổi bởi người vận hành.

b) Hoạt động của các van tự động trong Peak-case (1 skid ở trạng thái dự phòng)

Ở trường hợp này, có 6 skid làm viêc ở chế độ MUF và 2 skid làm việc ở chế độ SSF. Trình tự của hệ thống lọc điển hình như sau:

Thời gian	Nhóm A		Nhóm B		Nhóm C		Nhóm D		Skid No.9
	Skid No.1	Skid No.2	Skid No.3	Skid No.4	Skid No.5	Skid No.6	Skid No.7	Skid No.8	
0-t_2	MUF	MUF	MUF	MUF	MUF	MUF	SSF	SSF	Stand by
t_2-$2t_2$	SSF	SSF	MUF	MUF	MUF	MUF	MUF	MUF	Stand by
$2t_2$-$3t1_2$	MUF	MUF	SSF	SSF	MUF	MUF	MUF	MUF	Stand by
$3t_2$-$4t_2$	MUF	MUF	MUF	MUF	SSF	SSF	MUF	MUF	Stand by
$4t_2$-$5t_2$	MUF	MUF	MUF	MUF	MUF	MUF	SSF	SSF	Stand by

Hoạt động của các van trong nhóm A:

	XV-A1	XV-A2	FL-01	FL-02	FL-03	FL-04	FL-05	FL-06	FL-07	FL-08	XV-13	PV-A3
MUF ($t= 0 \rightarrow t_2$)	C	O	F	F	F	F	F	F	F	F	O	C
SSF ($t= t_2 \rightarrow t_2+3$)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X2%
SSF ($t= t_2+3 \rightarrow t_2+5.75$)	O	C	B	B	F	F	F	F	F	F	C	X2%
SSF($t=t_2+5.75 \rightarrow t_2+6.75$)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X2%
SSF ($t= t_2+6.75 \rightarrow t_2+9.5$)	O	C	F	F	B	B	F	F	F	F	C	X2%
SSF ($t= t_2+9.5 \rightarrow t_2+10.5$)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X2%
SSF($t=t_2+10.5 \rightarrow t_2+13.25$)	O	C	F	F	F	F	B	B	F	F	C	X2%
SSF($t=t_2+13.25 \rightarrow t_2+14.25$)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X2%
SSF ($t=t_2+14.25 \rightarrow t_2+17$)	O	C	F	F	F	F	F	F	B	B	C	X2%
SSF ($t=t_2+17 \rightarrow 2t_2$)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X2%

chữ ký kiểm soát……

SSF ($t=2t_2 \rightarrow 5t_2$)	C	O	F	F	F	F	F	F	F	F	O	C

+ XV-A1, XV- A2, PV-A3 với A=1,2
+ $t=0 \rightarrow t_2$: nhóm A ở chế độ MUF
+ $t=t_2 \rightarrow t_2+17$ (phút): nhóm A ở chế độ SSF, quá trình lọc và backwash diễn ra đồng thời.
+ $t=t_2+17 \rightarrow 2t_2$: làm việc ở chế độ SSF (chỉ quá trình lọc)
+ $t=2t_2 \rightarrow 5t_2$: làm việc ở chế độ MUF
+ min t_2 =20 phút
+ Thời gian backwash là 20 phút và không thể thay đổi bởi người vận hành.

Hoạt động của các van trong nhóm B:

MUF (t= 0→$2t_2$)	C	O	F	F	F	F	F	F	F	F	O	C
SSF (t= $2t_2$→$2t_2$+3)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X2%
SSF (t= $2t_2$+3→$2t_2$+5.75)	O	C	B	B	F	F	F	F	F	F	C	X2%
SSF(t=$2t_2$+5.75→$2t_2$+6.75)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X2%
SSF (t= $2t_2$+6.75→$2t_2$+9.5)	O	C	F	F	B	B	F	F	F	F	C	X2%
SSF (t= $2t_2$+9.5→$2t_2$+10.5)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X2%
SSF(t=$2t_2$+10.5→$2t_2$+13.25)	O	C	F	F	F	F	B	B	F	F	C	X2%
SSF(t=$2t_2$+13.25→$2t_2$+14.25)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X2%
SSF (t=2t=+14.25→$2t_2$+17)	O	C	F	F	F	F	F	F	B	B	C	X2%
SSF (t=2t=+17→$3t_2$)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X2%
SSF (t=$3t_2$→$6t_2$)	C	O	F	F	F	F	F	F	F	F	O	C

+ XV- B1, XV- B2, PV- B3 với B = 3, 4
+ t=0→$2t_2$: nhóm B ở chế độ MUF
+ t=$2t_2$→$2t_2$+17 (phút): nhóm B ở chế độ SSF, quá trình lọc và backwash diễn ra đồng thời.
+ t=$2t_2$+17→$3t_2$: làm việc ở chế độ SSF (chỉ quá trình lọc)

chữ ký kiểm soát……

+ $t=3t_2 \rightarrow 6t_2$: làm việc ở chế độ MUF
+ min t_2 =20 phút
+ Thời gian backwash là 20 phút và không thể thay đổi bởi người vận hành

Hoạt động của các van trong nhóm C:

	XV-C1	XV-C2	FL-01	FL-02	FL-03	FL-04	FL-05	FL-06	FL-07	FL-08	XV-13	PV-C3
MUF ($t= 0 \rightarrow 3t_2$)	C	O	F	F	F	F	F	F	F	F	O	C
SSF ($t= 3t= \rightarrow 3t_2+3$)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X2%
SSF ($t= 3t_2+3 \rightarrow 3t_2+5.75$)	O	C	B	B	F	F	F	F	F	F	C	X2%
SSF($t=3t_2+5.75 \rightarrow 3t_2+6.75$)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X2%
SSF ($t=3t=+6.75 \rightarrow 3t_2+9.5$)	O	C	F	F	B	B	F	F	F	F	C	X2%
SSF ($t= 3t_2+9.5 \rightarrow 3t_2+10.5$)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X2%
SSF($t=3t_2+10.5 \rightarrow 3t_2+13.25$)	O	C	F	F	F	F	B	B	F	F	C	X2%
SSF($t=3t=+13.25 \rightarrow 3t_2+14.25$)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X2%
SSF ($t=3t_2+14.25 \rightarrow 3t_2+17$)	O	C	F	F	F	F	F	F	B	B	C	X2%
SSF ($t=3t_2+17 \rightarrow 4t_2$)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X2%
SSF ($t=4t_2 \rightarrow 7t_2$)	C	O	F	F	F	F	F	F	F	F	O	C

+ XV- C1, XV- C2, PV- C3 với C = 5, 6
+ $t=0 \rightarrow 3t_2$: nhóm C ở chế độ MUF

chữ ký kiểm soát……

+ $t=3t_2 \rightarrow 3t_2+17$ (phút): nhóm C ở chế độ SSF, quá trình lọc và backwash diễn ra đồng thời.
+ $t=3t_2+17 \rightarrow 4t_2$: làm việc ở chế độ SSF (chỉ quá trình lọc)
+ $t=4t_2 \rightarrow 7t_2$: làm việc ở chế độ MUF
+ min t_2 =20 phút
+ Thời gian backwash là 20 phút và không thể thay đổi bởi người vận hành.

Hoạt động của các van trong nhóm D:

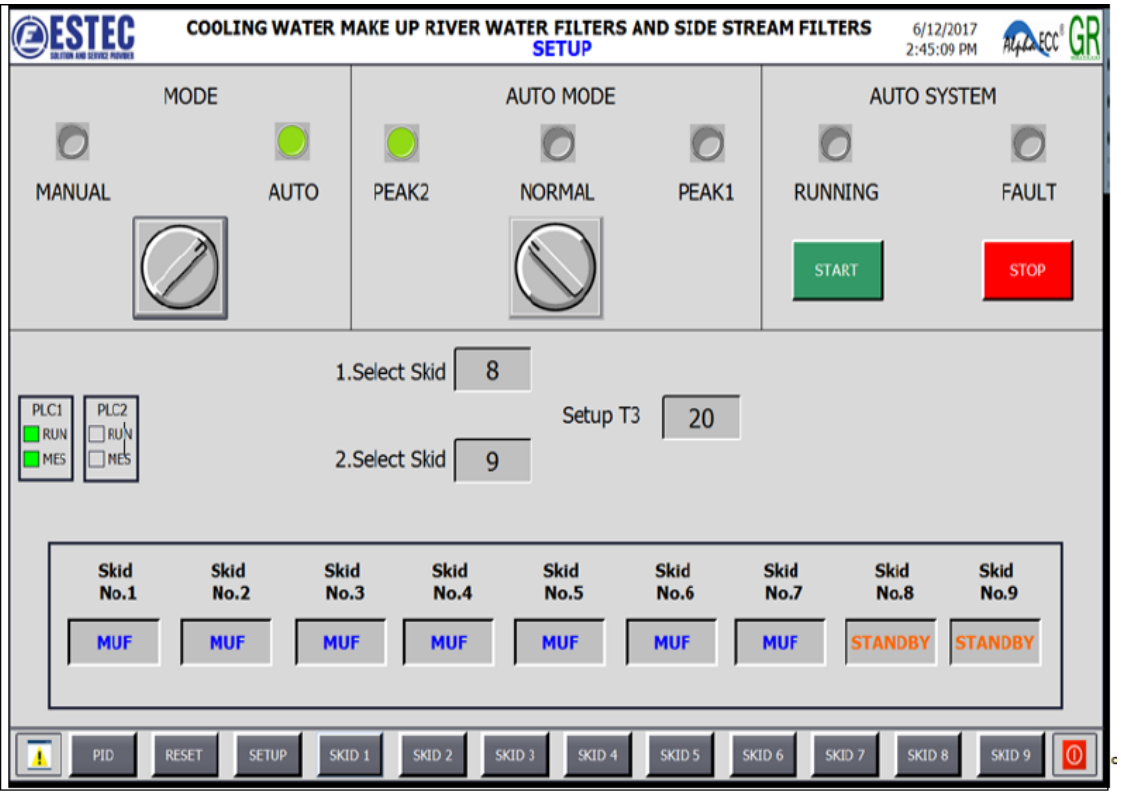
	XV-D1	XV-D2	FL-01	FL-02	FL-03	FL-04	FL-05	FL-06	FL-07	FL-08	XV-13	PV-D3
SSF (t=0→3)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X2%
SSF (t=3→5.75)	O	C	B	B	F	F	F	F	F	F	C	X2%
SSF(t=5.75→6.75)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X2%
SSF (t=6.75→9.5)	O	C	F	F	B	B	F	F	F	F	C	X2%
SSF (t=9.5→10.5)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X2%
SSF(t=10.5→313.25)	O	C	F	F	F	F	B	B	F	F	C	X2%
SSF(t=13.25→14.25)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X2%
SSF (t=14.25→17)	O	C	F	F	F	F	F	F	B	B	C	X2%
SSF (t=17→t_2)	O	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	X2%
MUF (t=t_2→4t_2)	C	O	F	F	F	F	F	F	F	F	O	C

+ XV-D1, XV- D2, PV-D3 với D = 7, 8
+ t=0→17 (phút): nhóm D ở chế độ SSF, quá trình lọc và backwash diễn ra đồng thời.
+ t=17→t_2: làm việc ở chế độ SSF (chỉ quá trình lọc)
+ t=t_2→4t_2: làm việc ở chế độ MUF
+ min t_2 =20 phút
+ Thời gian backwash là 20 phút và không thể thay đổi bởi người vận hành

c) Các nút chức năng trên tủ vận hành LPC

➢ **SET UP:** thay đổi chế độ vận hành: Auto/Manual và các chế độ trong Auto mode: Normal, Peak 1, Peak 2, Setup Time, Start/Stop.

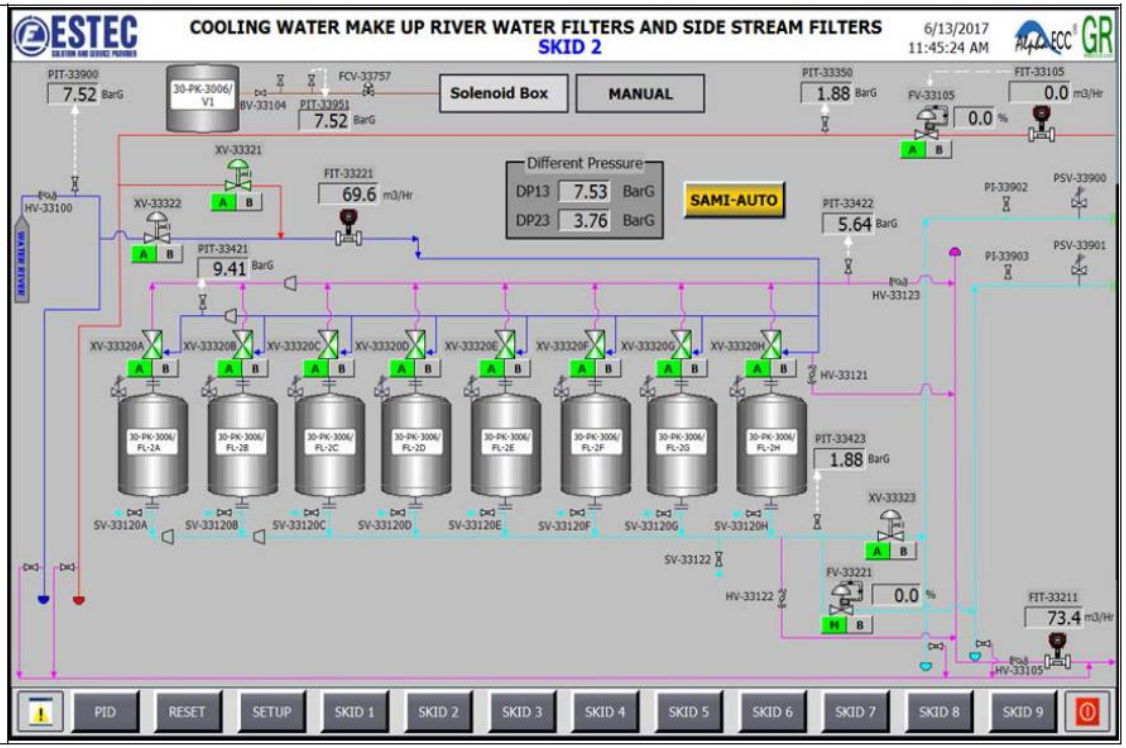
2.Setup



chữ ký kiểm soát……

- **SKID:** Hiển thị hình ảnh hoạt động của các Skid, trạng thái valve, thông số áp suất-lưu lượng, lựa chọn chế đô SEMI-AUTO khi ở chế độ MANUAL MODE cho mỗi Skid.

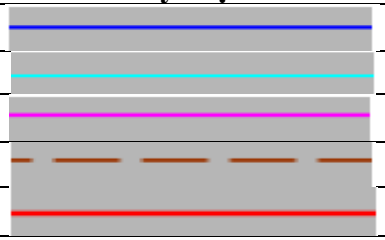
3.Skid



- **CÁC KÝ HIỆU CỦA HỆ THỐNG:**

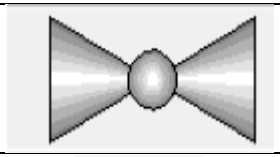
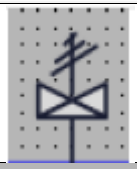
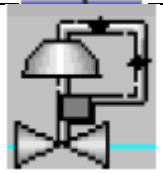
chữ ký kiểm soát……

- Phân loại dòng lưu chất:

Lưu chất	Ký hiệu
1. Nước sông	
2. Nước sau khi lọc	
3. Nước dùng cho backwash	
4. Khí nén	
5. Nước từ cooling tower	

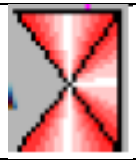
- Trạng thái van:

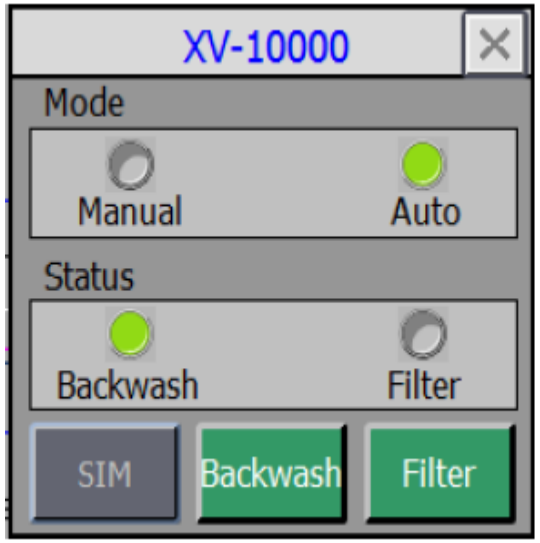
Mô tả	Ký hiệu
1. Van tự động (auto valve)	
2. Van bướm	

3. Van bi	
4. Van an toàn	
5. Van điều khiển	

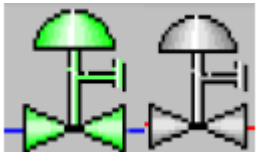
- Van tự động (Auto valve)

	Mô tả	Ký hiệu
Block icon	1. Van tự động ở chế độ lọc	
	2. Van tự động ở chế độ backwash	

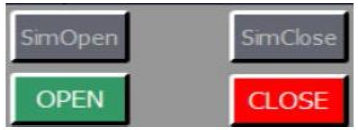
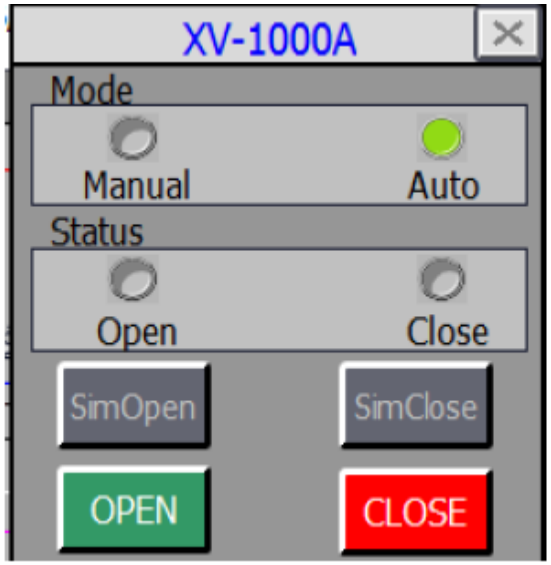
		
	2. Van tự động lỗi	
Status icon	Chế độ hiển thị trạng thái: + M: manual mode + A: Auto	
	Hiển thị trạng thái mô phỏng của van khi không có tín hiệu phản hồi. + Hiển thị màu cam khi nhấn SIM trong Faceplate.	

Faceplate	- Mode: hiển thị chế độ vận hành. Màu xanh lá hiển thị trạng thái hoạt động.  - Status: hiển thị tín hiệu đầu ra.  - Nhấn nút Backwash hay Filter để thay đổi chế độ hoạt động. - Khi muốn mô phỏng tín hiệu phản hồi, nhấn nút SIM	

- Vam bướm:

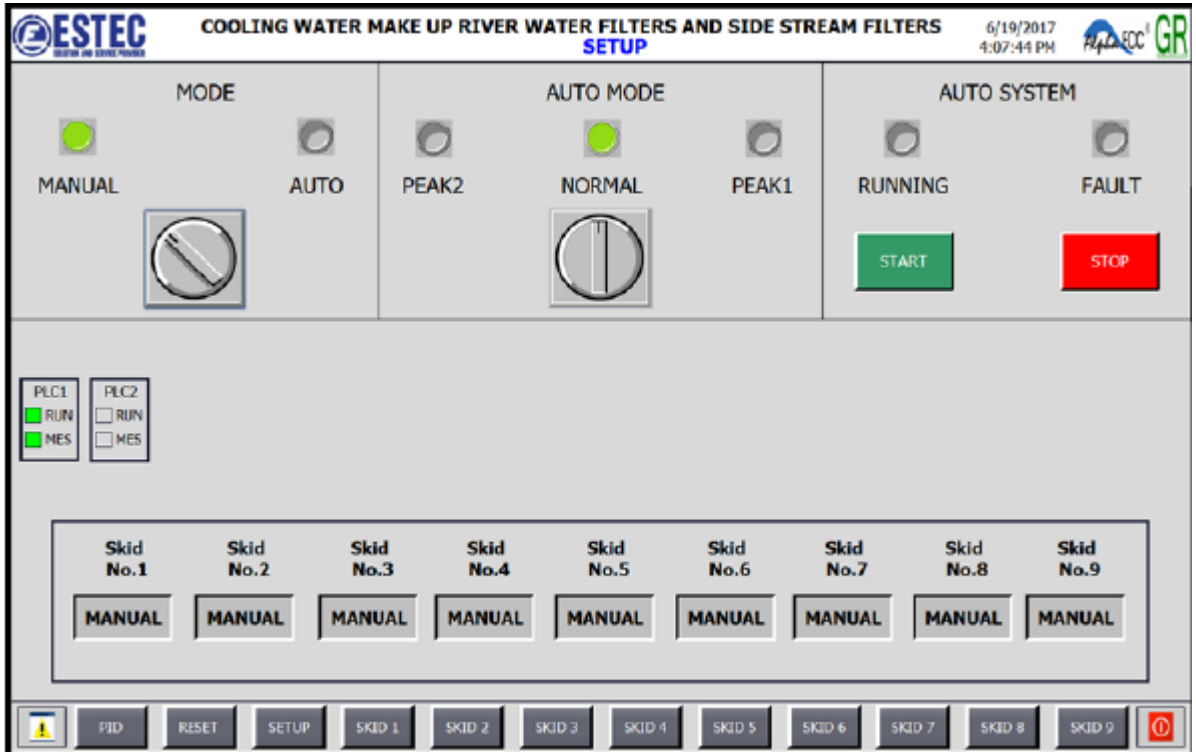
	Mô tả	Ký hiệu
Block icon	1. Van bướm đang hoạt động	
	2. Van bướm đóng	
	3. Van bướm ở trạng thái nhấp nháy có nghĩa là van đang chuyển chế độ từ đóng sang mở hay ngược lại.	
	4. Van bướm ở trạng thái lỗi khi không có tín hiệu phản hồi đóng mở.	
	Chế độ hiển thị trạng thái: + M: manual mode	

Status icon	+ A: Auto	
	Hiển thị trạng thái mô phỏng của van khi không có tín hiệu phản hồi. + Hiển thị màu cam khi nhấn SIM trong Faceplate.	

Faceplate	- Mode: hiển thị trạng thái vận hành màu xanh lá.  - Status: hiển thị trạng thái khi nhấn các nút bên dưới   - Có thể điều khiển van bằng cách nhấn nút OPER hay CLOSE. Trạng thái van sẽ được hiển thị ở thanh Status. - Khi muốn mô phỏng tín hiệu phản hồi, nhấn nút SimOpen, SimClose.	

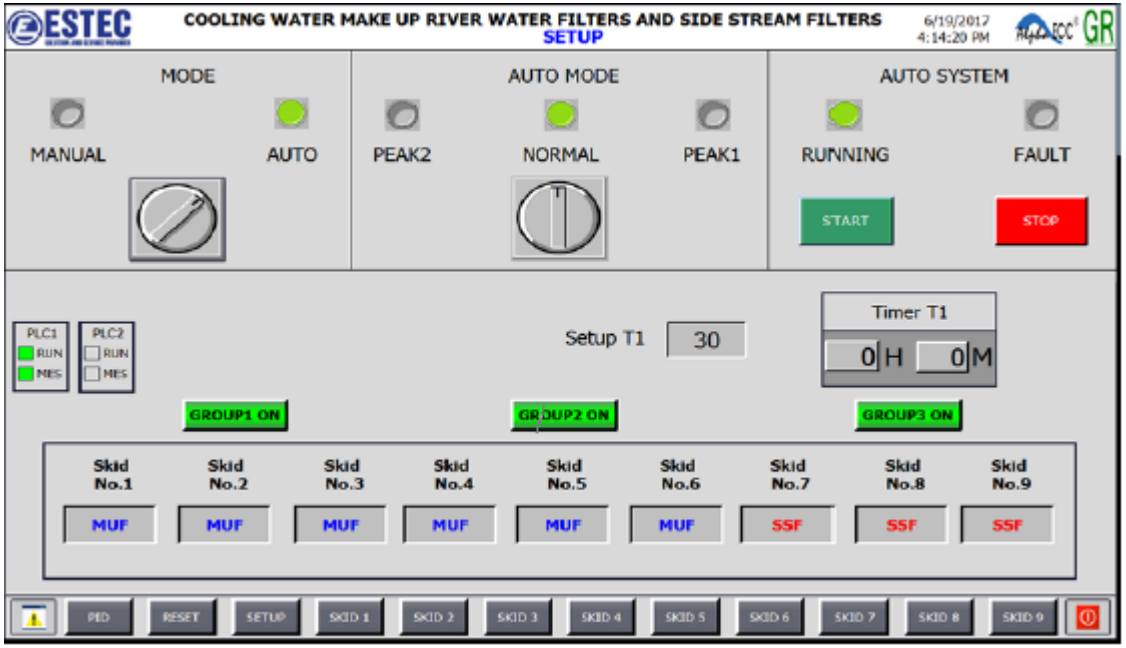
chữ ký kiểm soát……

Chế độ hoạt động:

Chế độ hoạt động	Màn hình
1. Manual mode: - Có thể thay đổi chế độ vận hành bằng công tắc. Chế độ được chọn sẽ hiển thị màu xanh. Tại thời điểm này, SKID sẽ hoạt động ở chế độ MANUAL MODE.	

2. Normal – Auto

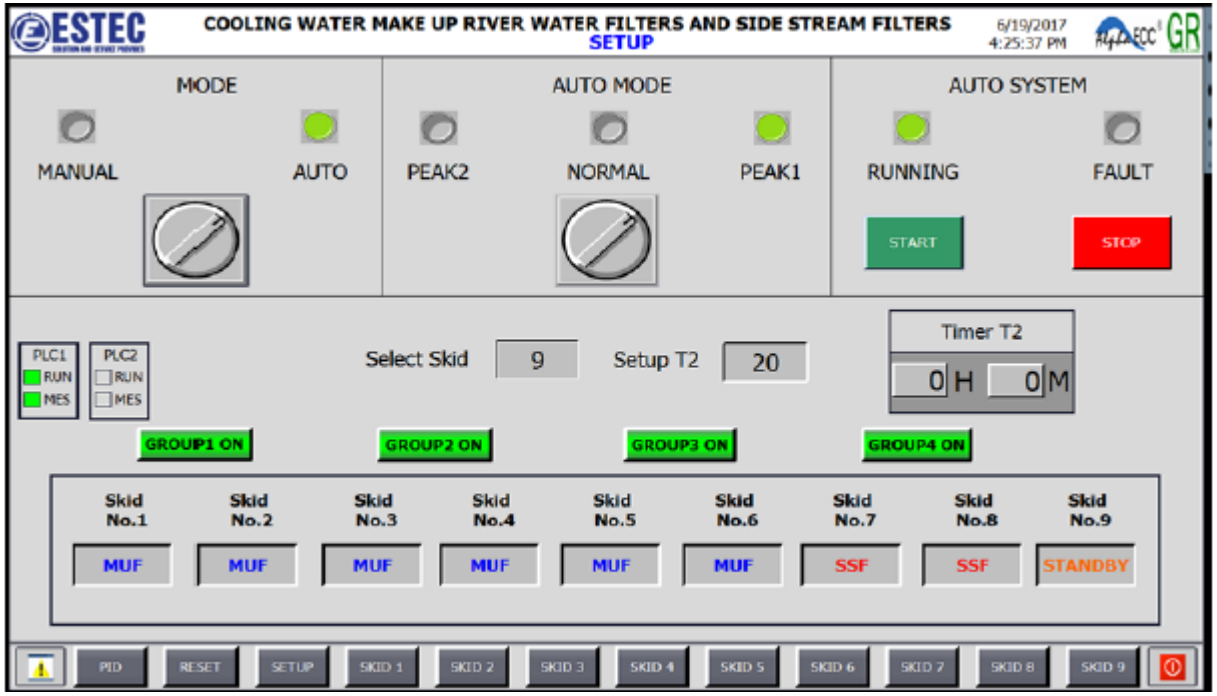
- Thay đội công tác chọn để chuyển sang chế độ AUTO.
- Sau đó thay đổi công tắc (3 chế độ) trong AUTO MODE ở chế độ NORMAL và thiết lập thời gian trong mục Setup T1.
- Nhấn START để bắt đầu.
- 3 skid ở chế độ SSF
- 6 skid ở chế độ MUF



chữ ký kiểm soát……

3. Peak1 – Auto

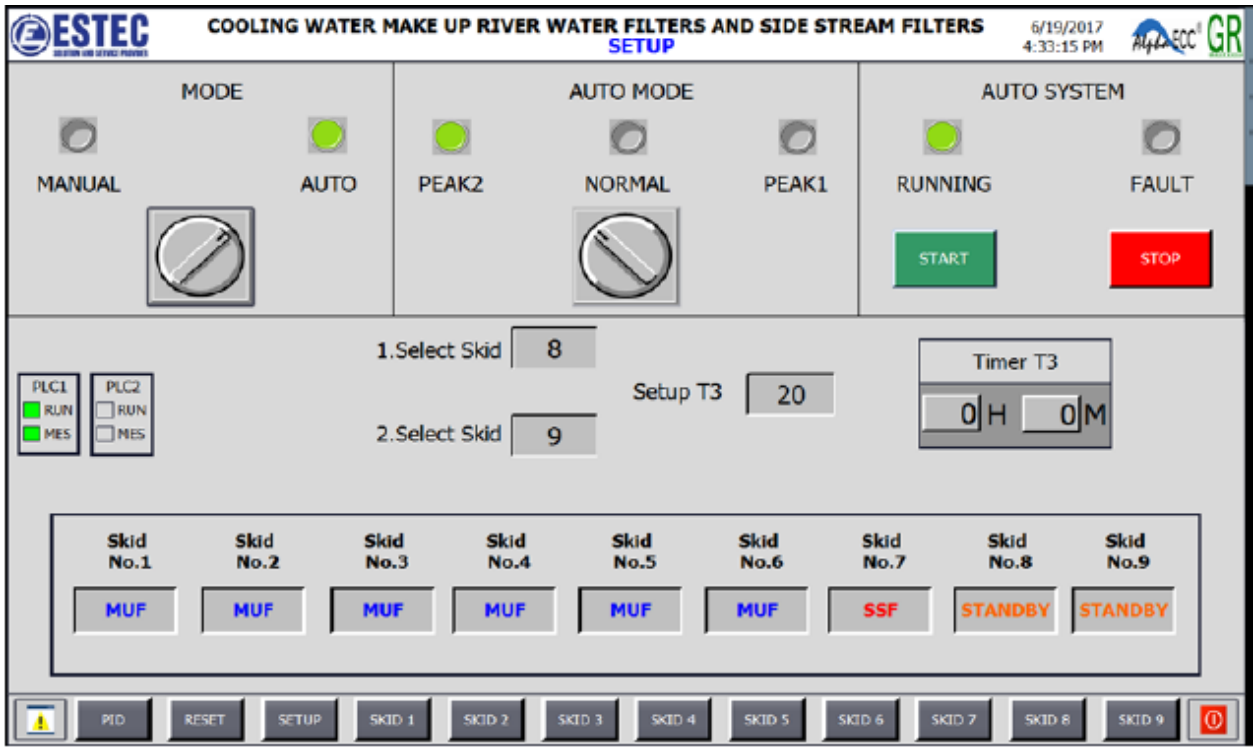
- Thay đội công tác chọn để chuyển sang chế độ AUTO.
- Sau đó thay đổi công tắc (3 chế độ) trong AUTO MODE ở chế độ PEAK1 và thiết lập thời gian trong mục Setup T2.
- Nhấn START để bắt đầu.
- 2 skid ở chế độ SSF
- 6 skid ở chế độ MUF
- 1 skid ở chê độ Standby



chữ ký kiểm soát……

4. Peak2 – Auto

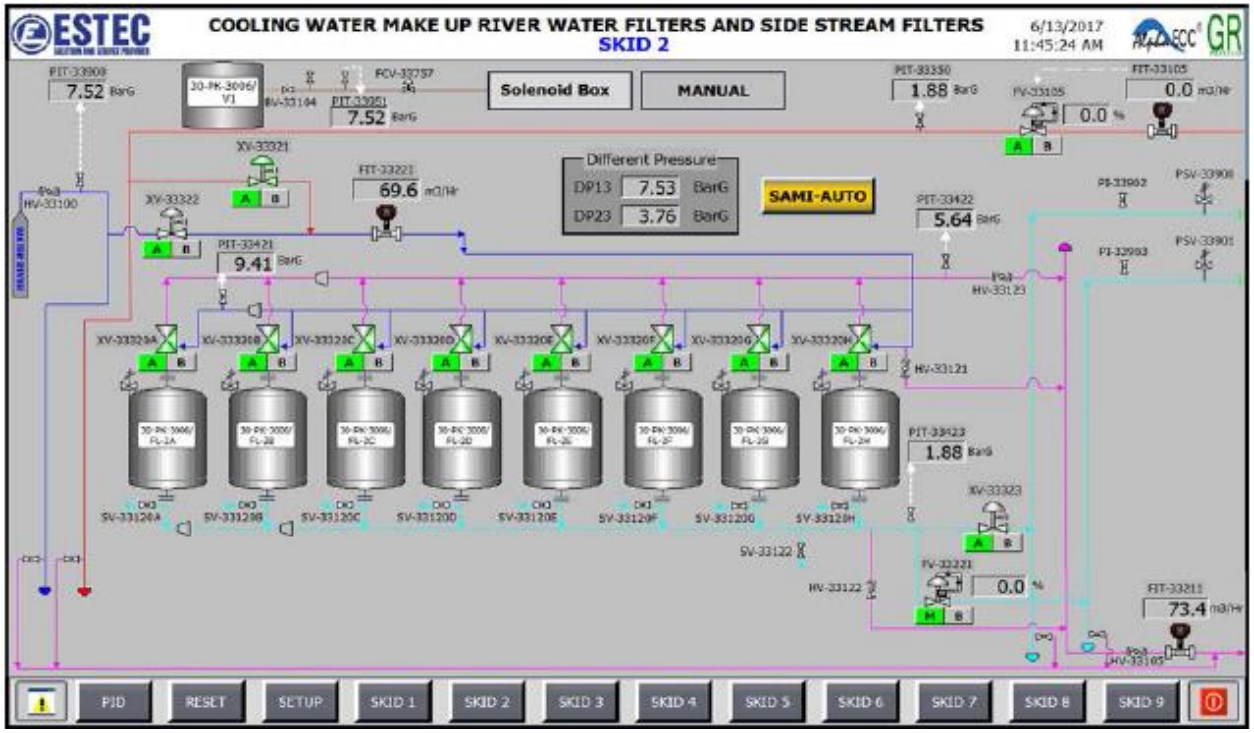
- Thay đổi công tác chọn để chuyển sang chế độ AUTO.
- Sau đó thay đổi công tắc (3 chế độ) trong AUTO MODE ở chế độ PEAK2 và thiết lập thời gian trong mục Setup T3.
- Nhấn START để bắt đầu.
- 1 skid ở chế độ SSF
- 6 skid ở chế độ MUF
- 2 skid ở chê độ Standby



chữ ký kiểm soát……

5. SEMI – Auto

- Có thể thay đổi chế độ vận hành bằng công tắc. Chế độ được chọn sẽ hiển thị màu xanh. Tại thời điểm này, SKID sẽ hoạt động ở chế độ MANUAL MODE.
- Ở màn hình skid, SEMI-AUTO sẽ được hiển thị. Nhấn nút SEMI-AUTO để chuyển các skid sang chế độ này.



chữ ký kiểm soát……

II.6. Hệ thống nước sạch làm mát

II.6.1. Chỉ tiêu công nghệ

Nước sạch làm mát

Chỉ tiêu	Giá trị	Đơn vị
Áp suất làm việc (đi/về	5/3	barg
Nhiệt độ làm việc (đi/về)	37/46	^oC
Lưu lượng thiết kế	14800	m^3/h
pH	7.5	

II.6.2. Thông số công nghệ các thiết bị/cụm thiết bị trong hệ thống

Bảng 11. Datasheet các bơm nước sạch 30-P-3002A-D

Service	Fresh Cooling Water Pumps	Item	30-P-3002A/B/C/D
Manufacturer	Flowserve	Model	600 LNN 950
Type	Double Suction	No Stages	1
Operating Conditions			
Capacity	Normal	6700 m^3/h	
	Rated	7400 m^3/h	
	Min	4200 m^3/h	
Suction Pressure Rated/Max		2.2/4.0 barg	
Discharge Pressure (Rated)		6.1 barg	
Differential Pressure (Rated)		3.9 bar	
Speed		590 RPM	
Motor Drive			
Manufacturer		ABB	
Volts/Phase/Hertz		6600V/3/50Hz	
Ampe		30-P-3002A: 124A, 30-P-3002B/C: 114.3A, 30-P-3002D: 112A	
Power		30-P-3002A: 1100kW, 30-P-3002B/C/D: 1030 kW	

Bảng 12. Datasheet trao đổi nhiệt dạng tấm 30-E-3001A-I

Service of Unit	PLATE HEAT EXCHANGER Item 30-E-3001A-I				
Manufacturer	Alfa Laval				
Size	5195 (L) × 1170 (W) × 2882 (H) mm				
PERFORMANCE OF ONE UNIT					
		Hot Side (In/Out)		Cold Side (In/Out)	
Fluid Circulated		Fresh Cooling Water		River Cooling Water	
Total Fluid Entering	kg/h	2093566		1984235	
Water	kg/h	1924484	1924484	1924484	1924484
Density (Liq)	kg/m^3	989.4	990.2	991.8	992.6

Oper. Temp.	°C	46	37	34	43
Pressure Drop	bar	Allowed: 1	Calc. 1	Allowed: 1	Calc. 1
No. of Plates	569				
Plate Thk.	mm	0.6			
Material Plate	Titanium				
Weight	kg	8200			
Full of Water	kg	11700			

Bảng 13. Datasheet cụm hóa chất ức chế ăn mòn 30-PK-3003

Service **CORROSION INHIBITOR DOSING PACKAGE** **Item** **30-PK-3003**			
Manufacturer	Betzdearborn		
OPERATING DATA			
Fluid	Corrosion Inhibitor	Pressure	ATM
Density	1.184 kg/m^3	Temperature	18 ÷ 36°C
Viscosity	4 cP	Operating	Inetrmittent Dosing
METERING PUMP			
Item	30-PK-3003/P1A/B	Pump type	Double Diaphram
Capacity	40 l/h	Number of Heads	1
Delivery pressure	Min. 3 barg	Temp. Oper./Des.	AMB/60°C
Motor power	400V/50Hz/3phase/0.25 kW		
Capacity adjustment	Manu. Changing, Stroke, 0 ÷ 100% while in Operation		
DAILY TANK			
Item	30-PK-3003/V1		
Diameter	1080 mm	Press. Oper./Des.	ATM/ATM
Height	1460 mm	Temp. Oper./Des.	AMB/60°C
Volume	1 m^3	Total thickness	8 mm

Bảng 14. Thông số thiết kế và vận hành bồn giãn nở 30-V-3001

DESIGN DATA			
Item	**30-V-3001**		
Service	**Expansion Vessel**		
Type	Vertical		
Fluid	Demineralized Water		
Operating	Pressure	2.0	barg
	Temperature	36.0	°C
Design	Pressure	4.0	barg

chữ ký kiểm soát……

	Temperature	75	^oC
Hydro. Test	Pressure	5.2	barg
	Temperature	AMB	^oC
Tank Volume		100	m^3
Specific Gravity		1.0	
Corrosion Allowance		3	mm

Bảng 15. Tổng hợp các trao đổi nhiệt/hộ tiêu thụ nước sạch làm mát

STT	Thiết bị	Lưu lượng nước làm mát (tấn/h)		Xưởng	Lưu lượn tổng (tấn/h)	
		Case 2	Case 3		Case 2	Case 3
1	10-E-3006	506	506	Amo	5228	5281
2	10-E-3007	506	506			
3	10-E-3012	247	247			
4	10-E-4021R	481	481			
5	10-E-4022R	426	426			
6	10-E-4023R	156	156			
7	10-E-4031R	491	491			
8	10-E-4032R	454	454			
9	10-E-4033R	609	609			
10	10-E-4041	77	117			
11	10-E-4051	3	8			
12	Lube Oil Coolers and Others	385	385			
13	10-E-5004	775	775			
14	10-E-5052	96	101			
15	10-E-5054	16	19			
16	20-E-1010	18	-	Urea	8701	-
17	20-E-1023	190	-			
18	20-E-1009	1679	-			
19	20-E-1008	1950	-			
20	20-E-1012	22	-			
21	20-E-1030	315	-			
22	20-E-1031	295	-			
23	20-E-1032	335	-			
24	20-E-1011	43	-			
25	20-STK-1001 Condenser	30	-			
26	Lube Oil Coolers and Others	183	-			
27	20-P-1001A/B	19	-			
28	20-P-1002A/B	7	-			
29	20-PK-1003/1004	3615	-			
30	30-K-5001A-D	85.6		Utility	477	-
31	30-K-5001E	14.3				

32	30-E-1001	134.5				
33	30-E-1002	134.5				
34	40-PK-5001	68.1				
35	40-PK-5005	40				
37	CRU	1893		Amo	1893	

(Case 2: Ammonia 1620 MTPD, Urea 2385 MTPD; Case 3: Ammonia 1620 MTPD to Storage Tank, Urea in shut-down)

II.6.3. Quy trình vận hành bơm nước sạch làm mát

Quy trình vận hành hệ thống nước sạch làm mát có liên hệ với các quy trình/hướng dẫn sau đây:

STT	Quy trình/Hướng dẫn	Mã tài liệu
1	Quy trình vận hành hệ thống nước sạch làm mát	G2-30-QT-046
2	Hướng dẫn xử lý sự cố trip bơm nước sạch làm mát 30-P-3002	G2-00-HD-040

Trong phạm vi Giáo trình này chỉ trình bày các bước chính trong quy trình vận hành hệ thống nước sạch làm mát. Các bước vận hành chi tiết cần tham khảo trong hệ thống quy trình/hướng dẫn đã được phê duyệt.

- **Chuẩn bị khởi động:**
  - Kiểm tra toàn bộ hệ thống về mặt cơ khí, trục bơm không bị bó kẹt, mức dầu bôi trơn đảm bảo 60 ÷ 80%.
  - Bơm hóa chất 30-PK-3003/P1A/B sẵn sàng hoạt động.
  - Kiểm tra đồng hồ đo và các đầu dò nhiệt độ, độ rung…tất cả hoạt động tốt.
  - Kiểm tra tính sẵn sàng của nước khử khoáng, đảm bảo nước khử khoáng từ cụm demi luôn sẵn có để cung cấp cho hệ thống nước fresh.
  - Đóng các van xả drain của hệ thống. Mở các van xả khí trên thân bơm, trên đầu đẩy, header, trên đỉnh bồn giãn nở và các trao đổi nhiệt.
  - Điền nước vào bồn giãn nở, mở van trước và sau van điều khiển 30-LV-33101 (có thể mở thêm van bypass để điền nhanh hơn), mức nước trong bồn đạt tối thiểu 80% ở 30-LIT-33101. Ngoài ra, người vận hành kiểm tra mức thực ở Level Gauge 30-LG-33601A/B/C.
  - Đóng van xả khí ở thân bơm, bồn giãn nở và các trao đổi nhiệt.
  - Nâng áp bồn giãn nở bằng cách mở van 30-PV-33101A đưa Nitơ vào bồn, duy trì áp suất ~2.0 barg.
  - Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho bơm, đảm bảo điện đã sẵn sàng.
  - Các xưởng công nghệ đã sẵn sàng nhận nước, có xác nhận của trưởng ca.
- **Khởi động bơm nước sạch:**

- Mở hoàn toàn van đầu hút của bơm.
- Mở van block vào/ra các trao đổi nhiệt, mỗi bơm tương ứng với 3 trao đổi nhiệt, mở van start-up, van bypass nếu cần.
- Mở van đầu đẩy bơm 5 ÷ 10% (tùy thuộc vào từng bơm) để tránh quá tải bơm, xung áp đường ống lúc khởi động. Đảm bảo đường ống hút của bơm đã đầy nước, mức bồn giãn nở duy trì ở mức 80%.
- Kiểm tra mức dầu bôi trơn tối thiểu 50%.
- Khởi động bơm từ hiện trường, động cơ điện hoạt động bình thường không có tiếng kêu lạ, độ rung nằm trong giá trị cho phép (alarm: 8 mm/s, trip: 11 mm/s).
- Nếu áp suất mạng đạt yêu cầu, mở từ từ van đầu đẩy bơm để tăng tải:
  + Áp suất đầu đẩy của bơm 6 ÷ 6.5 barg.
  + Lưu lượng mỗi bơm 4200 ÷ 7590 m^3/h.
  + Nếu lượng tiêu thụ nhỏ hơn 4200 m^3/h cần phải mở đường bypass nằm ở đầu đẩy bơm 30-P-3002D.
- Kiểm tra các thông số vận hành của bơm:
  + Áp suất đầu đẩy bơm ~6 ÷ 6.5 barg.
  + Dòng điện 90 ÷ 124A (tùy thuộc vào bơm đang vận hành và tải tiêu thụ).
  + Nhiệt độ motor 60 ÷ 85°C.
  + Mức dầu 60 ÷ 80%.
- Khởi động hệ thống ức chế ăn mòn 30-PK-3003/P1A/B để đưa hóa chất vào hệ thống.
- Theo dõi hoạt động của hệ thống, nước sạch cấp đi các xưởng và tuần hoàn về lại cần phải đảm bảo các chỉ tiêu công nghệ.
  + Nhiệt độ đi/về là 37/46°C.
  + Áp suất đi/về là 5/3 barg.
  + Lưu lượng: Case 2: 16416 tấn/h, Case 3: 7945 tấn/h
    Case 2: Ammonia 1620 MTPD, Urea 2385 MTPD
    Case 3: Ammonia 1620 MTPD to Storage Tank, Urea in shut-down

- **Giám sát vận hành:**
  - Giám sát, theo dõi thiết bị vận hành và dự phòng, ghi logsheet theo dõi các thông số vận hành của thiết bị như nhiệt độ, độ rung, dòng điện, mức dầu, nước làm mát:
    + Nhiệt độ vận hành bình thường của motor khoảng 60 ÷ 85°C.
    + Cường độ dòng điện 90 ÷ 124A (tùy thuộc vào bơm đang vận hành và tải tiêu thụ).

+ Mức dầu các quạt 60 ÷ 80%.
+ pH từ 8.5 ÷ 11.3.

- Giám sát theo dõi các thông số công nghệ như nhiệt độ, áp suất, lưu lượng:
  + Áp suất làm việc đi/về là 5/3 barg.
  + Nhiệt độ đi/về là 37/46°C.
  + Lưu lượng: Case 2: 16416 tấn/h, Case 3: 7945 tấn/h
    Case 2: Ammonia 1620 MTPD, Urea 2385 MTPD
    Case 3: Ammonia 1620 MTPD to Storage Tank, Urea in shut-down
  + Hàm lượng $NaNO_2$ > 750 mg/l hay nồng độ NO_2^- từ 500 ÷ 600 mg/l.
- Giám sát quá trình bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị trong hệ thống, kiểm tra giấy phép làm việc, đảm bảo thiết bị vận hành tốt sau khi bảo dưỡng và quá trình bảo dưỡng không ảnh hưởng đến hoạt động của các bơm đang làm việc.

- **Ngừng hệ thống nước sạch làm mát**

  - Ngừng cấp nước sạch đến nơi sử dụng bằng cách đóng van ở thiết bị trao đổi nhiệt (nếu cần).
  - Ngừng bơm nước sạch.
  - Xả áp bình giãn nở bằng cách xả Nitơ thông qua 30-PV-33101B (nếu cần).
  - Trường hợp cần tiến hành sửa chữa, xả nước ra khỏi thiết bị và/hoặc đường ống liên quan.

II.6.4. Hệ thống khóa liên động Interlock hệ thống nước sạch làm mát

Bảng 16. Các interlock thuộc hệ thống nước sạch làm mát

Interlock	Tín hiệu	Chú thích	Giá trị cài đặt	Tác động
30-I-33002	30-LIT-33102A/B/C	Mức bồn 30-V-3001	87%	Trip các bơm fresh 30-P-3002A/B/C/D
	30-VE-33351A	Độ rung gối đỡ bơm phía không tải	11 mm/s	Trip bơm fresh 30-P-3002A
	30-VE-33352A	Độ rung gối đỡ bơm phía có tải	11 mm/s	
	30-TE-33351A	Nhiệt độ gối đỡ bơm phía không tải	90°C	
	30-TE-33352A	Nhiệt độ gối đỡ bơm phía có tải	90°C	
	30-TE-33359A	Nhiệt độ gối đỡ	90°C	

		motor phía có tải		
	30-TE-33360A	Nhiệt độ gối đỡ motor phía không tải	90°C	
30-I-33003	30-LIT-33101	Mức bồn giãn nở 30-V-3001	L: 75% H: 80%	Open 30-LV-33101 Close 30-LV-33101

Các giá trị nhiệt độ, độ rung cài đặt bảo vệ cho các bơm 30-P-3002B/C/D tương tự như bơm A:

- Bơm 30-P-3002B: interlock 30-I-33002A
- Bơm 30-P-3002C: interlock 30-I-33002B
- Bơm 30-P-3002D: interlock 30-I-33002C

PHỤ LỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU TRONG GIÁO TRÌNH

Hình 1. Nguyên lý vận hành của hệ thống nước làm mát 6
Hình 2. Nguyên lý cấu tạo tháp giải nhiệt tuần hoàn tự nhiên 7
Hình 3. Cấu tạo của Fill Grid 8
Hình 4. Cấu tạo Drift Eliminator 8
Hình 5. Cấu tạo Spray Nozzle 9
Hình 6. Nguyên lý cấu tạo của Forced draft tower 9
Hình 7. Induced draft counter flow tower 10
Hình 8. Induced draft cross flow tower 10
Hình 9. Hiện tượng tuần hoàn ngược (Recirculation) 11
Hình 10. Khái niệm về Range và Approach 11
Hình 11. Mối liên hệ giữa độ ẩm-enthalpy của hỗn hợp air-water ở điều kiện .. 13
Hình 12. Quan hệ giữa thành phần HOCl và ClO- với giá trị pH của môi trường 16
Hình 13. Cơ chế tác dụng của chất ức chế vô cơ 18
Hình 14. Nguyên lý cấu tạo trao đổi nhiệt dạng tấm (Plate Heat Exchanger) 20
Hình 15. Single-Pass & Multi-Pass Arrangement 20
Hình 16. Đường làm việc của van 30-PV-33101A/B 22
Hình 17. Hình ảnh trực quan mô tả hoạt động của Coagulation 39
Hình 18. Hình ảnh mô tả hoạt động của Flocculation 39
Hình 19. Mô tả hoạt động của backflush valve 40
Hình 20. Mô tả hoạt động quá trình rửa ngược 40

Bảng 1. Tham số ảnh hưởng đến chỉ số bão hòa (LI) và chỉ số ổn định (RI) 16
Bảng 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình diệt vi sinh 17
Bảng 3. Datasheet các bơm nước sông 30-P-3001A-E và 30-BA-3001 23
Bảng 4. Datasheet tháp và quạt làm mát 30-CT-3001A-J 26
Bảng 5. Datasheet tháp và quạt làm mát 30-CT-3001K/L 27
Bảng 6. Datasheet cụm hóa chất chống lắng cặn 30-PK-3002 28
Bảng 7. Thông số thiết kế và vận hành bồn chứa axit 30-TK-3001 28
Bảng 8. Tổng hợp các trao đổi nhiệt/hộ tiêu thụ nước sông làm mát 28
Bảng 9. Các interlock thuộc hệ thống nước sông làm mát 32
Bảng 10. Thông số thiết kế hệ thống lọc nước sông đầu vào 30-PK-3006 36
Bảng 11. Datasheet các bơm nước sạch 30-P-3002A-D 70
Bảng 12. Datasheet trao đổi nhiệt dạng tấm 30-E-3001A-I 70
Bảng 13. Datasheet cụm hóa chất ức chế ăn mòn 30-PK-3003 71
Bảng 14. Thông số thiết kế và vận hành bồn giãn nở 30-V-3001 71

Bảng 15. Tổng hợp các trao đổi nhiệt/hộ tiêu thụ nước sạch làm mát 72
Bảng 16. Các interlock thuộc hệ thống nước sạch làm mát..... 75

CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1: Các bước khởi động hệ thống nước sông và nước sạch làm mát (đã xả hết nước trong hệ thống).

Câu 2: Tỷ số tuần hoàn của nước sông làm mát là gì? Các cách xác định tỷ số này?

Câu 3: Các bước chuẩn bị và đổi bơm nước sông 30-P-3001A~E làm mát? Các thông số cài đặt bảo vệ của bơm?

Câu 4: Hệ thống nước sông và nước sạch làm mát đang sử dụng những loại hóa chất nào? Hàm lượng và công dụng của từng loại?

Câu 5: Các bước chuẩn bị và đổi bơm nước sạch làm mát 30-P-3002A~D? Các thông số cài đặt bảo vệ của bơm?

Câu 6: Mục đích của việc châm nước Javen vào hệ thống của nước sông làm mát? Hiện tại việc bổ sung Javen vào hệ thống nước sông làm mát được tiến hành như thế nào?

Câu 7: Hãy vẽ và thuyết minh sơ đồ công nghệ hệ thống lọc nước sông đầu vào 30-PK-3006. Các chỉ tiêu cơ bản của nước sông trước và sau hệ thống lọc.

Câu 8: Các bước chuẩn bị và khởi động bơm nước sông 30-P-3010A/B.

Câu 9: Nguyên tắc hoạt động của bơm ly tâm? Thế nào là hiện tượng xâm thực của bơm ly tâm, nguyên nhân và cách xử lý?

Câu 10: Vai trò của bồn giãn nở? Tại sao phải đưa khí N_2 vào bồn giãn nở? Trong quá trình vận hành, mức bồn giãn nở dao động bất thường: hãy trình bày nguyên nhân và cách xử lý?

Câu 11: Hệ thống tháp làm mát 30-CT-3001A-J tại nhà máy có các thông số vận hành như sau:

- Lưu lượng tuần hoàn : 29900 m^3/h
- Nhiệt độ vào tháp : 43^oC
- Nhiệt độ ra khỏi tháp : 34^oC
- Nhiệt độ bầu ướt của không khí vào tháp : 30.3^oC

Anh (chị) hãy cho biết hiệu suất (Effitiveness) của các tháp làm mát là bao nhiêu (%)?

Câu 12: Hệ thống tháp làm mát 30-CT-3001A-J tại nhà máy có các thông số vận hành như sau:

- Lưu lượng tuần hoàn : 29900 m^3/h
- Nhiệt độ vào tháp : 43^oC
- Nhiệt độ ra khỏi tháp : 34^oC
- C.O.C : 1.2

Anh (chị) hãy cho biết lưu lượng blowdown của hệ thống là bao nhiêu (m^3/h)?